「数创星光外卖」本地生活外卖点餐平台

需求规格说明书（SRS）

项目	内容
文档名称	需求规格说明书
版本号	V1.0
编制日期	2026-10-12
文档状态	完成第一版
参考系统	开源项目 `yshop-drink`（仅作**技术栈与实现经验参考**，不作为后台功能蓝本）
文档用途	① 团队内部**练习作业命题**；② UI 视觉稿与交互原型交付
读者对象	产品、研发、测试、实施、练习作业参与者

> **说明**
>
> 本文档为面向甲方评审的完整需求文档，用于确认建设范围、系统构成、功能清单与交付边界，不作为开发代码生成的输入。
>
> **落地约束**：凡**个人资质无法申请、且无替代方案**的能力（微信支付商户号、短信、企业级推送、云打印硬件、第三方运力、人脸实名、电子发票、认证公众号等）一律**取消或改为等价替换实现**；凡有**官方沙箱 / 免费额度 / 可自建**的能力（支付宝沙箱、地图个人 Key、MinIO、自建 IM 等）**全部保留**。详见 `1.5`。
>
> **原型图说明**：文档中的 UI 图均为**按本文档内容设计的高保真视觉稿**（视觉基调为**方正小圆角 + 紧凑黑体 + 细描边线性图标**，四端差异化主题，含柔和阴影与渐变质感），用于确认信息层级、视觉风格与组件规范。图中的商品图 / 店铺头图使用渐变占位，文案与数据均为演示数据。
>
> **先看总览**：如需快速掌握"要做几个系统、多少个页面、哪些功能、用什么技术"，可直接阅读 `1.7` 交付总览。

目录

1. 项目概述 6
1.1 项目背景 6
1.2 建设目标 6
1.3 参考系统定位 7
1.4 系统边界与范围 7
1.5 个人开发者可行性与功能取舍 8
1.6 需求优先级与 MVP 范围 10
1.7 交付总览（系统 / 页面 / 功能 / 技术栈） 11
2. 系统总体架构与系统构成 14
2.1 系统构成（共 6 个系统） 14
2.2 总体架构图 15
2.3 后端模块划分（按新业务域重新规划） 16
2.4 第三方对接清单（含个人可用性评估） 17
2.5 核心领域模型（实体清单） 17
3. 用户角色与权限模型 18
3.1 角色清单 18
3.2 权限模型 19
3.3 角色—权限矩阵（摘要） 19
4. 平台运营后台需求（全新设计） 20
4.0 后台导航结构（总览） 20
4.1 工作台与数据看板 22

4.2 商家招商 23

4.3 商品中心 24

4.4 订单中心 24

4.5 配送中心（核心新增） 25

4.6 营销中心 26

4.7 用户中心 28

4.8 资金中心 29

4.9 内容运营 31

4.10 客服与工单 32

4.11 数据报表 32

4.12 系统管理与基础设施 33

4.13 商家中心导航结构（独立工程） 35

5. 用户端外卖 App 需求（全新设计） 36

5.1 信息架构（底部 Tab） 36

5.2 功能模块明细 36

5.3 用户端关键页面原型图（高保真视觉稿） 42

5.4 视觉与交互设计规范（统一设计令牌） 53

6. 骑手端 App 需求（全新设计） 58

6.1 信息架构 58

6.2 功能明细 58

6.3 骑手端关键页面原型图（高保真视觉稿） 60

7. 商家端 App 需求（全新设计） 64

7.1 功能明细 64

7.2 商家端关键页面原型图 65

8. 关键业务流程与规则 66

8.1 外卖下单 — 配送 — 完成（主流程） 66

8.2 退款/售后流程 67

8.3 派单流程 67

8.4 结算流程 67

8.5 消息触达流程 67

8.6 到店自取流程 68

8.7 超时与准时达规则 68

8.8 售后期与结算冻结规则 69

8.9 状态机全集 69

9. 设计约定与非功能需求 70

9.1 性能 70

9.2 可用性与可靠性 71

9.3 安全 71

9.4 兼容性 71

9.5 可维护性 72

9.6 接口设计约定 72

9.7 金额与精度规范 73

9.8 优惠叠加与分摊规则 73

9.9 数据字典与枚举（摘要） 73

9.10 埋点方案（支撑流量与转化分析） 74

9.11 合规与个人信息保护 74

10. 实施计划与里程碑 81

11. 测试方案 83

11.1 测试层级 83

11.2 关键测试用例（摘要） 84

11.3 缺陷分级与准出 84

12. 上线与运维方案 85

12.1 环境划分 85

12.2 部署与发布 85

12.3 上线 checklist 85

12.4 回滚与应急 86

12.5 运维 86

13. 验收标准 86

14. 附录 87

14.1 页面清单（用户端） 87

14.2 页面清单（骑手端） 88

14.3 页面清单（商家端 / 商家中心） 88

14.4 页面清单（平台运营后台）核心页面 88

14.5 术语表 89

14.6 甲方确认记录 90

14.7 风险登记册 91

14.8 个人开发环境清单（练习者参考） 92

1. 项目概述

1.1 项目背景

面向本地生活服务市场，需要建设一套**覆盖"用户下单 — 商家出餐 — 骑手配送 — 平台运营"全链路的外卖点餐平台。**

本项目**从零设计**四端（平台运营后台、用户端 App、骑手端 App、商家端 App），参考美团外卖的业务形态与交互设计。开源项目 `yshop-drink` 仅作为**技术栈选型与实现经验的参考**（Java 17 / Spring Boot 3 / Vue 3 / UniApp 已有成熟实践），**其后台模块划分不作为本项目的功能蓝本。**

1.2 建设目标

目标	说明
业务闭环	用户下单 → 商家接单出餐 → 平台派单 → 骑手配送 → 用户收货评价 → 平台结算，全流程线上化
多端协同	用户端、骑手端、商家端、运营后台四端数据实时一致，状态可追溯
双履约	支持**平台配送**（外卖到家）与**到店自取**（门店自提）两种履约方式
平台化运营	支持商家招商入驻、平台抽佣、骑手运力调度、平台级营销与补贴
可运营	提供平台级数据看板、营销工具、内容运营、客服工单，支撑日常运营与增长

目标	说明
可扩展	支持后续接入小程序、第三方运力、开放平台等
个人可落地	所有功能在**个人开发者资质**下可完整跑通（见 1.5）

1.3 参考系统定位

维度	是否参考	说明
技术栈	**参考**	Java 17 / Spring Boot 3 / MyBatis-Plus / Redis / Vue 3 / UniApp，已验证可行
工程结构	**参考**	后端模块化分层（api / biz）、多租户、RBAC、代码生成、统一异常与日志
实现经验	**参考**	支付接入、微信生态、订单状态机、优惠券并发等场景的实现思路
功能与模块划分	**不参考**	参考系统为"扫码点餐 + 多门店 SaaS"，与本项目"平台级外卖 + 骑手配送"模型不同，后台功能按本项目业务重新设计
移动端界面与交互	**不参考**	用户端完全按美团外卖形态重新设计（见第 5 章）

1.4 系统边界与范围

本期建设范围

- 平台运营后台（Web）：**全新设计**，覆盖招商、商品、订单、配送、营销、资金、内容、客服、数据九大业务域
- 商家中心（Web，**独立前端工程**，做 H5 自适应以覆盖平板/移动浏览器）：与运营后台**独立部署**，共用同一套后端服务与权限模型
- 商家端 App（Android / iOS）：与商家中心共用账号与数据
- 用户端 App（Android / iOS / H5；**支持外卖配送与到店自取**；微信小程序为可选、非必做）
- 骑手端 App（Android / iOS）

- 后端服务集群、数据库、缓存、消息队列、对象存储
- 第三方对接：**支付宝沙箱**、**高德/百度地图（个人 Key）**、**自建 IM/WebSocket**、本地通知与语音播报、邮件服务、MinIO 对象存储

本期不包含

- 自建支付牌照相关业务（走第三方支付通道）
- 自建运力硬件（头盔、智能柜等）
- 跨城市/跨国多区域部署（架构预留）
- **一切需企业资质且无替代方案的能力**（微信支付商户号、短信通道、企业级推送、云打印硬件、第三方运力、人脸实名认证、电子发票、认证公众号高级接口）

1.5 个人开发者可行性与功能取舍

本节是本文档的**核心约束**。判定标准如下：

标记	含义	处理方式
【保留】	有官方沙箱、免费开放平台额度，或可完全自建	按正式需求实现，逻辑不打折
【替换】	官方能力需企业资质，但存在等价替代	用 Mock / 模拟 / 自建替代实现，**接口抽象与业务逻辑保持与正式版一致**，便于后续替换为真实通道
【取消】	无个人可用通道，且无合理替代	不进入本期范围

1.5.1 总览

能力	个人可行性	结论	说明 / 替代方案
支付宝支付	可（个人可注册开放平台并用**沙箱环境**）	**【保留】**	沙箱网关 `https://openapi-sandbox.dl.alipaydev.com/gateway.do`，沙箱 APPID/密钥；异步通知用内网穿透
微信支付	不可（需企业/个体户商户号）	**【替换】**	保留统一 `PaymentChannel` 抽象 + 微信支付实现代码，运行时切换为"模拟支付通道"（一键支付成功）
余额支付	可（自建）	**【保留】**	完整实现扣款/退款/流水

能力	个人可行性	结论	说明 / 替代方案
地图展示 / 定位 / 围栏 / 轨迹	可（高德/百度**个人开发者 Key**，有免费配额）	**【保留】**	仅需注意个人 Key 的日调用配额
路径规划 / 唤起导航	可	**【保留】**	URL Scheme 唤起高德/百度 App
短信验证码	不可（需企业实名）	**【替换】**	开发环境：固定验证码 / 控制台打印；或改用**邮件验证码**（个人可申请 SMTP 授权码）
App 消息推送	不可（个推/极光需企业）	**【替换】**	**自建 WebSocket 长连接 + 轮询兜底 + 移动端本地通知**
即时通讯 IM	可（**自建 WebSocket**，无需第三方）	**【保留】**	不引入环信/融云等企业级 IM
语音播报	可（端上 TTS）	**【保留】**	骑手端/商家端新单播报
云打印小票	不可（需购买设备 + 企业接入）	**【替换】**	改为**小票预览页 + 模拟打印**（生成小票图片/PDF，可下载）
对象存储	可（**MinIO 本地部署**，或个人实名的云 OSS）	**【保留】**	默认 MinIO
第三方运力（达达/蜂鸟）	不可（需企业合作）	**【取消】**	本期为**自建运力**（骑手端自跑全流程），后台仅保留接口预留说明
骑手实名认证 / 人脸识别	不可（需企业三要素接口）	**【替换】**	改为**证件照上传 + 后台人工审核**
电子发票	不可（需税务对接）	**【取消】**	后台与用户端均不设计发票功能
电子合同 / 电子签名	不可	**【取消】**	商家合同改为附件上传 + 后台登记
微信登录 / 支付宝登录 / Apple 登录	不可（需企业认证应用）	**【替换】**	改为**手机号 + 模拟验证码登录**；保留第三方登录的接口扩展位
微信公众号运营（自定义菜单 / 模板消息 / 素材 / 群发 / 统计）	不可（需认证服务号）	**【取消】**	**新版后台不设计该模块**（参考系统有，但本项目不承接）
微信小程序	部分（个人主体可注册，但**不能开通支付**、类目受限）	**可选**	本期以 **H5 + App** 为主渠道；小程序作为选做项

能力	个人可行性	结论	说明 / 替代方案
多租户 / 权限 / 代码生成 / 定时任务 / 监控 / 报表	可（全部自建）	**【保留】**	本地即可完整运行
并发类功能（秒杀 / 抢单 / 库存扣减 / 幂等）	可	**【保留】**	练习重点，要求压测验证

1.5.2 对练习作业的影响

1. **不需要申请任何付费或企业资质**，全部能力可在个人电脑 + 免费资源内跑通；
2. **支付链路只做支付宝沙箱 + 余额 + 模拟微信**三条通道，足以覆盖"多渠道支付 / 回调 / 退款 / 对账"的完整设计；
3. **推送与 IM 全部自建**，比接第三方 SDK 更能锻炼长连接、消息可靠性与离线补偿的设计能力；
4. 被【取消】的能力不再设计界面与表结构，避免无效工作量。

1.6 需求优先级与 MVP 范围

优先级定义

级别	含义	处理策略
P0	最小可交付（MVP）核心，缺失则业务链路不成立	必做，验收必须通过
P1	完整体验与日常运营必备	建议做
P2	增值能力、锦上添花	选做或后续版本

MVP（P0）范围——单人练手可在 **12~16 周**内跑通：

端 / 域	P0 内容
用户端	登录、首页、店铺、购物车、下单、支付宝沙箱支付、订单列表/详情、**自取取餐码**、评价
骑手端	登录与认证、听单、接单、到货取货、送达、收入明细
商家端	登录、接单/拒单、出餐、小票预览、**自取核销**、商品与门店基础设置

端 / 域	P0 内容
平台后台	商家入驻审核、门店、商品、订单、配送调度（简版）、基础券、结算单（模拟打款）、消息、基础报表
支撑	RBAC、多租户隔离、MinIO、WebSocket 消息、支付宝沙箱、地图基础能力

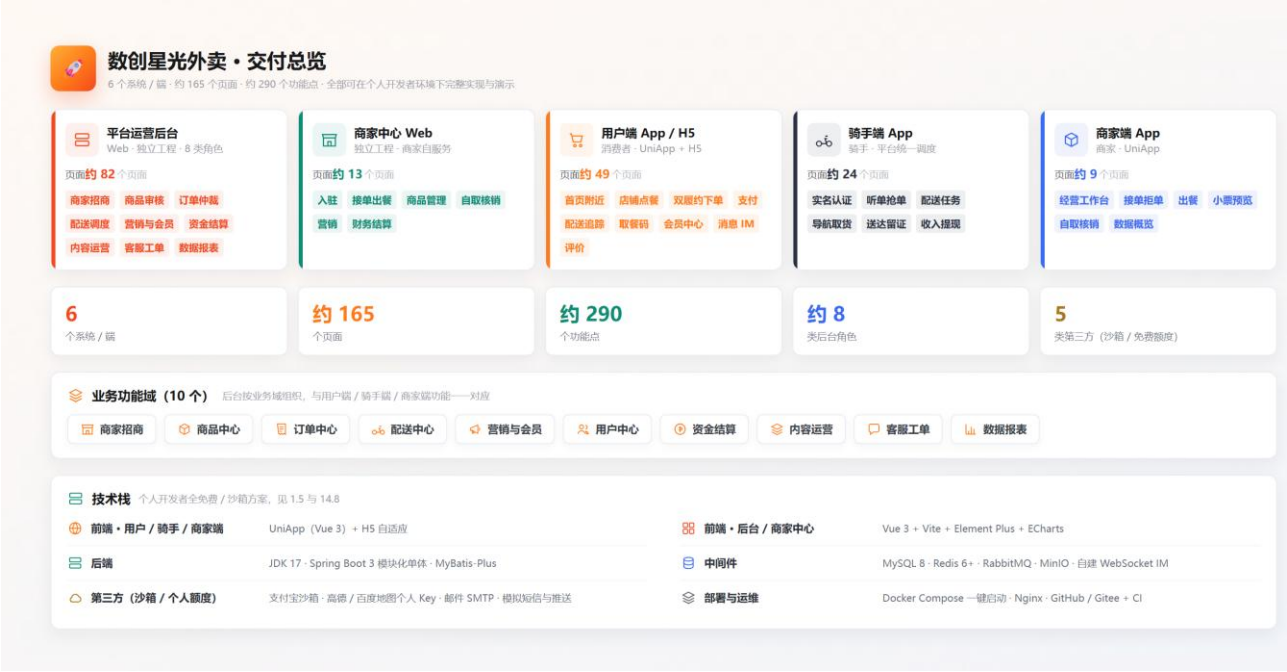
P1（推荐）：满减、IM 会话、售后仲裁、调度中心实时地图、**会员体系（等级 / 成长值 / 神券）**、埋点分析、消息模板、App 版本管理、支付对账。

P2（选做）：秒杀、拼手气红包、签到/邀请、积分商城、充值、多租户套餐、灰度发布、多城市/多区域、电子合同登记、多规则佣金引擎。

> 本表用于**练习作业范围裁剪**：验收时 P0 必须 100% 通过，P1 建议通过，P2 允许延后（见第 13 章）。

1.7 交付总览（系统 / 页面 / 功能 / 技术栈）

> 本节用于**快速建立全局认知**：一共要做哪几个系统、多少个页面、哪些功能域、用什么技术栈。详细页面清单见 `14.1~14.4`，功能明细见第 4~7 章，功能优先级与 MVP 见 `1.6`。



数创星光外卖 · 交付总览

① 系统与端

#	系统 / 端	形态	使用角色	页面量级	主要功能

#	系统 / 端	形态	使用角色	页面量级	主要功能
1	**平台运营后台**	Web（独立前端工程）	超管 / 招商 / 商品运营 / 营销运营 / 调度 / 客服 / 财务 / 数据分析	约 82	商家招商、商品审核、订单与售后仲裁、配送调度、营销与会员、资金结算、内容运营、客服工单、数据报表、系统管理
2	**商家中心 Web**	Web（独立前端工程）	商家管理员 / 店长 / 店员	约 13	入驻、接单出餐、商品与门店管理、到店自取核销、营销、财务、评价
3	**用户端 App / H5**	UniApp + H5	消费者	约 49	首页与附近、店铺点餐、双履约下单与支付、订单与配送追踪、取餐码、消息 IM、会员中心、评价
4	**骑手端 App**	UniApp	骑手	约 24	实名认证、听单抢单、配送任务、导航取货、送达留证、收入与提现
5	**商家端 App**	UniApp	商家	约 9	经营工作台、接单拒单、出餐、小票预览、自取核销、数据概览
6	**后端服务**	Spring Boot 3 模块化单体	—	—	对 5 个前端端统一提供 REST API、WebSocket 与定时任务

> 说明：本表按**交付物**拆分（5 个前端端 + 1 套后端服务）；与 `2.1` 的「4 个业务端 + 2 个支撑体系」是**同一系统的两种视角**。

② 页面与功能量级

维度	数量	说明
系统 / 端	**6**	5 个前端端 + 1 套后端服务

维度	数量	说明
页面	**约 165**	用户端 49 / 骑手端 24 / 商家端 9 / 商家中心 13 / 运营后台 82（跨端重复页面按端各计一次）
功能点	**约 290**	P0 必须完成、P1 建议完成、P2 选做，见 1.6
后台角色	**8**	超管、招商、商品运营、营销运营、调度、客服、财务、数据分析
业务功能域	**10**	见下表 ③
埋点事件	**20+**	见 9.10

③ 业务功能域（10 个）

功能域	覆盖内容	对应章节
商家招商	入驻 / 资质 / 合同 / 门店	4.2
商品中心	品类 / 商品库 / 规格 / 估清 / 评价	4.3
订单中心	下单 / 履约 / 售后仲裁 / 异常池	4.4
配送中心	骑手 / 调度 / 轨迹 / 运费与围栏	4.5
营销与会员	券 / 满减 / 秒杀 / 会员 / 积分	4.6
用户中心	用户 / 分群 / 地址 / 钱包	4.7
资金结算	支付渠道 / 抽佣 / 结算 / 提现	4.8
内容运营	装修 / 广告位 / 消息模板 / 版本	4.9
客服工单	会话 / 工单 / 投诉 / FAQ	4.10
数据报表	经营 / 流量 / 商品 / 财务	4.11

④ 技术栈

层次	选型	说明
用户端 / 骑手端 / 商家端	**UniApp（Vue 3）**	一套代码输出 H5（必做）与 App（选做）；用户端另做 **H5 自适应**
平台运营后台 / 商家中心	**Vue 3 + Vite + Element Plus + ECharts**	两个**独立前端工程**：独立仓库、独立部署、独立域名

层次	选型	说明
后端	**JDK 17 + Spring Boot 3（模块化单体）**	按业务域分包，预留微服务拆分能力
持久层	**MyBatis-Plus + MySQL 8**	逻辑删除、分页插件、代码生成器
缓存与队列	**Redis 6+ / RabbitMQ**	缓存、分布式锁、延迟任务、削峰
实时通信	**自建 WebSocket**（IM 与订单消息）	不依赖第三方 IM
对象存储	**MinIO**	商品图、头像、小票、证件
第三方	**支付宝沙箱 • 高德 / 百度地图个人 Key • 邮件 SMTP • 模拟短信与推送**	全部免费或沙箱，见 `2.4` / `14.8`
部署	**Docker Compose + Nginx**	一键启动全部中间件与服务

2. 系统总体架构与系统构成

2.1 系统构成（共 6 个系统）

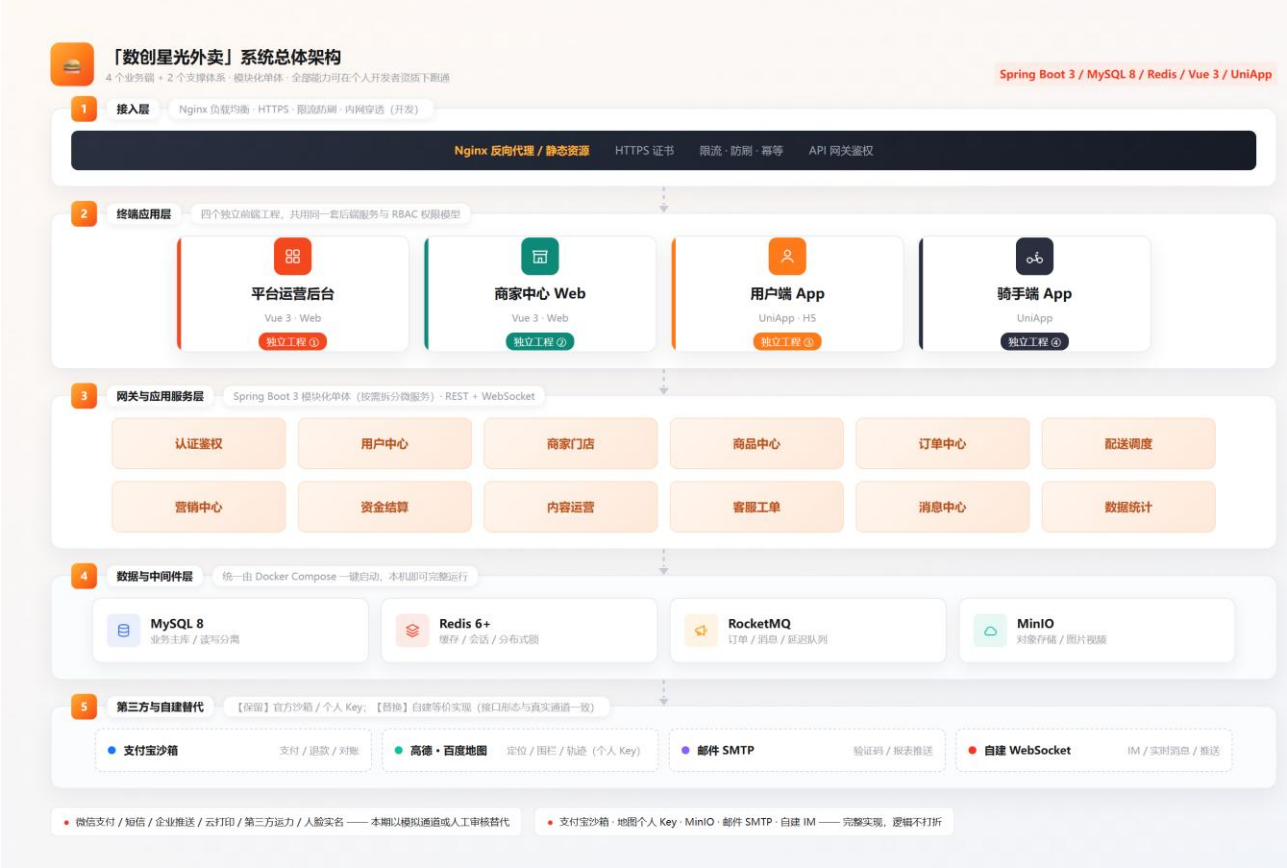
本平台由 **4 个业务端 + 2 个支撑体系** 构成：

序号	系统名称	终端形态	主要使用者	说明
1	**平台运营后台**	Web（PC，**独立前端工程**）	平台运营、招商、客服、财务、调度	全平台管理中枢，**全新设计**
2	**商家中心（商户端）**	Web（PC，**独立前端工程**）+ 商家端 App	商家老板、店长、店员	**与运营后台拆分为独立工程**：独立仓库、独立部署、独立域名；按租户/角色隔离数据
3	**用户端 App**	Android / iOS / H5（小程序选做）	消费者	全新设计，美团形态；**支持配送与到店自取**
4	**骑手端 App**	Android / iOS	配送骑手	全新设计，接单-配送-结算
5	**开放与第三方对接体系**	服务端	第三方平台	支付宝沙箱、地图、邮件、对象存储

序号	系统名称	终端形态	主要使用者	说明
6	**数据与运维支撑体系**	Web + 服务端	运维、技术	监控告警、日志、任务调度、配置中心

> **前端工程划分**：**平台运营后台**与**商家中心 Web** 为两个**独立前端工程**，各自独立仓库、独立构建、独立部署与访问域名；用户端 App、骑手端 App 亦为独立工程。四个前端**共用同一套后端服务与权限模型**，通过角色与 `merchant_id` / `shop_id` 做数据隔离。

2.2 总体架构图



「数创星光外卖」系统总体架构

> **架构要点**：平台由 **4 个业务端 + 2 个支撑体系**构成。四端为**独立前端工程**（独立仓库 / 构建 / 部署 / 域名），共用同一套 Spring Boot 3 模块化单体服务与 RBAC 权限模型，通过角色与 `merchant_id` / `shop_id` 做数据隔离。数据与中间件层由 Docker Compose 一键启动。
>
> 第三方对接严格遵循 `1.5` 的【保留】/【替换】/【取消】三分法：**【保留】**（支付宝沙箱、地图个人 Key、MinIO、自建 IM、邮件 SMTP）按正式需求完整实现，逻辑不打折；**【替换】**（微信支付、短信、企业

> 推送、云打印、人脸实名）以自建等价实现，保持接口形态与真实通道一致；**【取消】**（第三方运力、电子发票、电子合同、公众号运营）不进入本期范围。

2.3 后端模块划分（按新业务域重新规划）

模块	职责
`system`	用户、角色、菜单、部门、岗位、字典、租户与套餐、OAuth2、日志、邮件、公告
`infra`	代码生成、配置、文件（MinIO）、定时任务、监控、WebSocket、API 日志
`merchant`	商家入驻与审核、商家资料、资质、结算账户、商家等级
`store`	门店、营业状态、配送范围、门店装修、门店账号
`product`	品类、商品库、门店商品、规格 SKU、加料、估清、商品评价
`order`	购物车、下单、订单、状态机、售后、退款、仲裁、异常订单池
`delivery`	骑手、调度派单、配送单、轨迹、运费模板与**配送费明细**（**核心新增**；结算计算归属 `settlement`，避免职责重叠）
`pay`	支付渠道抽象（支付宝沙箱 / 余额 / 模拟微信）、支付单、退款、对账
`settlement`	平台抽佣、商家结算、骑手结算、提现审核、资金流水（**核心新增**）
`marketing`	优惠券、满减、折扣、秒杀、红包、签到、邀请、会员权益、积分
`member`	用户、会员等级、地址、钱包余额、账单、用户标签分群
`content`	首页装修、广告位、搜索运营、公告、App 版本管理
`service`	在线客服、工单、投诉处理、常见问题（**核心新增**）
`message`	站内信、消息模板、**自建 IM 会话**、WebSocket 推送
`report`	经营报表、流量分析、商品/商家/骑手分析、财务报表

2.4 第三方对接清单（含个人可用性评估）

类别	用途	候选	个人可用性	结论
支付	在线支付、退款、对账	支付宝**沙箱**	个人可注册开放平台、可用沙箱	**【保留】**
支付	在线支付	微信支付 V3	需企业商户号	**【替换】** 模拟支付通道
支付	在线支付	平台余额	自建	**【保留】**
地图	定位、地址解析、路径规划、配送围栏、轨迹	高德 / 百度 开放平台	个人开发者 Key，含免费日配额	**【保留】**（注意配额）
消息触达	站内信、订单通知、IM	**自建 WebSocket**	完全自建	**【保留】**
消息触达	短信验证码	阿里云/腾讯云短信	需企业实名	**【替换】** 邮件 SMTP / 控制台模拟验证码
消息触达	App 推送	个推 / 极光	需企业认证	**【替换】** WebSocket + 本地通知
打印	后厨/前台小票	易联云等云打印	需购设备 + 企业	**【替换】** 小票预览 + 模拟打印
存储	图片/文件	MinIO（自建）、云 OSS	个人可实名开通云 OSS	**【保留】** 默认 MinIO
运力	第三方配送	达达 / 蜂鸟	需企业合作	**【取消】** 自建骑手运力
认证	骑手实名/人脸	三要素认证服务	需企业	**【替换】** 人工审核
税务	电子发票	税务服务商	需企业	**【取消】**
登录	微信/支付宝/Apple 登录	各开放平台	需企业认证应用	**【替换】** 手机号 + 模拟验证码
微信生态	公众号运营、小程序支付	微信开放平台	需认证/企业	**【取消】** 后台不设计该模块

2.5 核心领域模型（实体清单）

> 本节只到**实体与关系**层级；表结构、字段、索引在《详细设计说明书》中给出。

领域	核心实体	关键关系
账号权限	平台用户、角色、菜单、租户、商家账号、骑手账号	用户 N:N 角色；账号归属租户 / 商家 / 门店
商家门店	商家(merchant)、品牌、门店(shop)、资质文件、结算账户	商家 1:N 门店；门店 1:1 结算账户

领域	核心实体	关键关系
商品	品类、商品库(SPU)、规格(SKU)、加料组、门店商品、估清记录	SPU 1:N SKU；门店商品引用商品库
交易	购物车、订单(order)、订单明细、订单状态流水、售后单、退款单	订单 1:N 明细；订单 1:1 配送单或自取单
配送	骑手、配送单、配送轨迹、派单记录	配送单 N:1 骑手；配送单 N:1 门店
资金	支付单、支付流水、退款流水、佣金规则、结算单、结算明细、提现单、资金流水	结算单 1:N 明细；支付单 1:1 订单
营销	优惠券模板、用户券、活动（满减/折扣/秒杀）、红包、**会员神券包**、积分账户、积分流水	用户券 N:1 券模板；活动 N:M 商品；券包 1:N 用户券
会员用户	用户、**会员档案（等级 / 成长值）**、地址、钱包、账单、标签分群	用户 1:1 会员档案、1:1 钱包；用户 1:N 地址
内容客服	首页装修、广告位、搜索词、公告、App 版本、客服会话、工单、投诉、FAQ	工单 N:1 订单
消息	消息模板、站内信、IM 会话、IM 消息、推送记录	会话 1:N 消息

3. 用户角色与权限模型

3.1 角色清单

端	角色	职责	权限范围
平台后台	超级管理员	全部功能	全平台
平台后台	招商	商家入驻审核、资质审核、合同登记	商家/门店
平台后台	商品运营	平台品类、商品库审核、内容装修、活动位	商品/内容/营销

端	角色	职责	权限范围
平台后台	营销运营	优惠券、满减、秒杀、红包、补贴预算	营销
平台后台	调度	派单、改派、运力监控、异常订单干预	配送/订单
平台后台	客服	会话接待、工单、售后仲裁、投诉处理	订单/售后/客服
平台后台	财务	抽佣规则、商家/骑手结算、提现审核、对账	资金
平台后台	数据分析	报表查看与导出	只读报表
商家中心	商家管理员/店长/店员	商品、接单、出餐、门店设置	本商家/本门店
用户端	消费者	下单、支付、评价	本人数据
骑手端	骑手	接单、配送、收入与结算	本人数据

3.2 权限模型

- **RBAC**：用户 → 角色 → 菜单/按钮权限，后台可自定义角色与数据权限（全部 / 本部门 / 本部门及以下 / 仅本人 / 自定义）。
- **多租户隔离**：平台 / 商家两级租户，叠加 `merchant_id` + `shop_id` 数据隔离，杜绝越权访问。
- **数据脱敏**：客服角色查看用户手机号需脱敏（`138****8888`），并记录操作日志。
- **审计**：所有后台关键操作（订单改价、退款、结算、派单、权限变更）写入操作日志，可追溯。

3.3 角色—权限矩阵（摘要）

功能域	超管	招商	商品运营	营销运营	调度	客服	财务	数据分析	商家	骑手
商家 / 门店管理	✓	✓	—	—	—	只读	只读	只读	本商家	—
商品与品类	✓	—	✓	只读	—	—	—	只读	本店	—
订单与售后	✓	—	—	—	✓	✓	只读	只读	本店	本人单
配送与调度	✓	—	—	—	✓	只读	—	只读	只读	本人

功能域	超管	招商	商品运营	营销运营	调度	客服	财务	数据分析	商家	骑手
营销	✓	—	✓	✓	—	—	只读	只读	申请制	—
资金与结算	✓	—	—	只读	—	—	✓	只读	本人	本人
内容与客服	✓	—	✓	✓	—	✓	—	只读	—	—
系统与权限	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—

> "只读"= 仅查看不可修改；"本商家 / 本店 / 本人"= 受 `merchant_id` / `shop_id` / `user_id` 数据权限约束。
>
> 完整"菜单—按钮"权限清单在《详细设计说明书》中展开。

---

4. 平台运营后台需求（全新设计）

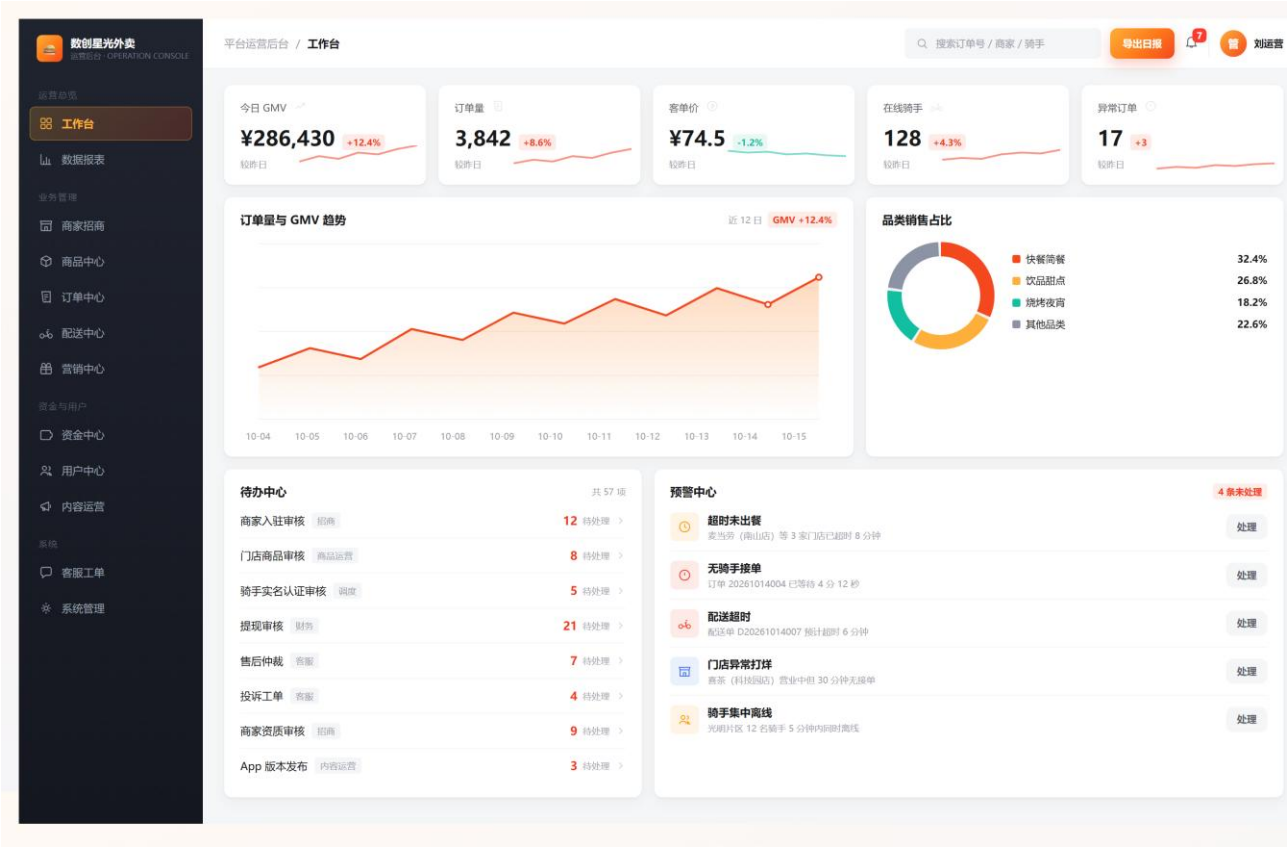
> **本章为完全重新设计的后台**，按本项目"平台级外卖平台"的业务模型组织，与第 5~7 章的用户端 / 骑手端 / 商家端功能一一对应，**不再照搬参考系统的模块划分。**
>
> 可行性标记：【保留】= 可直接实现；【替换】= 用模拟/自建等价实现；【取消】= 本期不设计。

4.0 后台导航结构（总览）

```
平台运营后台
├─ 工作台（数据看板 / 待办 / 预警）
├─ 商家招商
│    ├─ 入驻申请
│    ├─ 商家管理
│    ├─ 门店管理
│    └─ 商家结算账户
├─ 商品中心
│    ├─ 平台品类
│    ├─ 商品库
│    ├─ 门店商品审核
│    ├─ 规格与加料模板
│    └─ 评价管理
├─ 订单中心
│    ├─ 订单列表 / 详情
│    ├─ 售后服务与仲裁
│    ├─ 异常订单池
│    └─ 订单规则配置
├─ 配送中心
│    ├─ 骑手管理（认证 / 档案 / 排班）
│    ├─ 调度中心（实时地图 / 派单 / 改派）
```

```
│   ├─ 配送单与轨迹
│   ├─ 运费与计费规则
│   └─ 配送范围与禁送区
├─ 营销中心
│   ├─ 优惠券（平台券 / 商家券）
│   ├─ 满减 / 折扣 / 秒杀
│   ├─ 红包 / 新客立减 / 配送费减免
│   ├─ 签到 / 邀请有礼
│   ├─ 会员与积分
│   └─ 营销效果分析
├─ 用户中心
│   ├─ 用户管理 / 标签分群
│   ├─ 会员等级
│   ├─ 地址管理
│   └─ 钱包与余额
├─ 资金中心
│   ├─ 支付渠道配置
│   ├─ 支付 / 退款流水
│   ├─ 佣金规则
│   ├─ 商家结算
│   ├─ 骑手结算
│   └─ 提现审核
├─ 内容运营
│   ├─ 首页装修
│   ├─ 广告位
│   ├─ 搜索运营
│   ├─ 消息模板与推送
│   └─ App 版本管理
├─ 客服与工单
├─ 数据报表
└─ 系统管理（用户 / 角色 / 菜单 / 租户 / 日志 / 基础设施）
```

4.1 工作台与数据看板



平台运营后台 · 工作台

> 工作台是运营人员的**每日入口**：顶部五张实时数据卡（GMV / 订单量 / 客单价 / 在线骑手 / 异常订单）反映经营大盘；中部为「订单量与 GMV 趋势 + 品类销售占比」；下部左侧为**待办中心**（招商审核、商品审核、骑手认证、提现审核、售后仲裁、投诉工单…），右侧为**预警中心**（超时未出餐、无骑手接单、配送超时、门店异常打烊、骑手集中离线），均可一键跳转处理。

功能	说明	可行性
实时数据卡	今日 GMV、订单量、客单价、新增用户、在线骑手、进行中订单、异常订单数	【保留】
趋势图表	近 7/30 日订单量与 GMV 折线、时段分布热力图、品类占比（ECharts）	【保留】
待办中心	商家入驻审核、资质审核、商品审核、提现审核、售后仲裁、投诉工单、骑手认证审核	【保留】

功能	说明	可行性
预警中心	超时未出餐、无骑手接单、配送超时、门店异常打烊、骑手集中离线	【保留】
快捷入口	常用功能跳转与自定义	【保留】

4.2 商家招商

模块	功能点	可行性
入驻申请	申请列表、资料查看（营业执照、食品经营许可证、法人身份证、门店照片）、审核通过/驳回（含原因）、备注、通知商家	【保留】（**替换**：资质人工审核）
商家管理	商家列表、详情、启用/停用、商家等级、经营品类、联系人、抽佣比例、经营数据概览、账号管理	【保留】
门店管理	门店列表、增删改、地址与经纬度（地图选点）、营业时间（支持多时段）、营业状态（营业/打烊/休息）、联系电话、门店图片/视频、配送方式（**平台配送 / 到店自取**；本期**不含商家自配送**）、起送价、配送费、打包费、预计出餐时长、门店公告	【保留】
到店自取	自取开关、自取营业时段、取餐码规则（前缀/位数/有效期）、自取备餐时长、自取优惠设置（如自取立减）、自取订单核销记录与超时未取处理	【保留】
配送范围	门店配送围栏（圆形/多边形地图绘制）、起送距离、超范围提示（**自取订单不受配送围栏限制**）	【保留】
门店装修	门店首页（招牌、橱窗、推荐分类、店内活动位）配置与预览	【保留】

模块	功能点	可行性
连锁管理	品牌 → 门店层级、品牌统一配置下发	【保留】
商家结算账户	账户信息、开户信息、合同附件、生效期（**替换**：仅登记，不做真实打款）	【替换】
商家后台账号	商家主账号、子账号与角色分配	【保留】

4.3 商品中心

模块	功能点	可行性
平台品类	一级/二级品类树、图标、排序、启停（供首页金刚区与搜索使用）	【保留】
商品库	平台商品模板库、商品列表、增删改、上下架、多规格 SKU、加料组、餐盒费、库存、限购、起售量、图片与详情富文本、标签（招牌/新品/热销）、排序权重	【保留】
门店商品审核	门店上架商品/改价审核（可配置为免审）	【保留】
规格与加料模板	模板复用（杯型/温度/糖度等）与模板管理	【保留】
估清管理	估清商品查询、批量恢复、估清原因统计	【保留】
评价管理	评价列表（按门店/商品/骑手维度）、标签库、商家回复查看、审核、隐藏、置顶、差评申诉与跟踪	【保留】
素材库	图片/视频素材分组管理	【保留】

4.4 订单中心

模块	功能点	可行性

模块	功能点	可行性
订单列表	多条件筛选（订单号、用户、商家、门店、骑手、状态、支付方式、时间范围）、导出	【保留】
订单详情	商品明细、金额明细（商品/餐盒费/配送费/优惠/实付）、用户信息、地址、支付信息、配送信息、会话记录、完整状态时间轴与操作日志	【保留】
订单干预	改价、取消、强制完成、改派骑手、延长/缩短承诺送达时间、补发优惠券（**自取订单无配送相关操作**）	【保留】
到店自取订单	自取订单标识（免配送费）、取餐码生成与查询、备餐完成通知、超时未取处理、核销记录	【保留】
售后服务与仲裁	退款/售后申请列表、责任判定（商家/骑手/平台/用户）、平台介入、部分退款、补偿发放、进度跟踪	【保留】（**替换**：退款走支付宝沙箱原路或余额）
异常订单池	无骑手接单、超时未出餐、配送超时、用户拒收、联系不上用户、地址异常，支持一键处理	【保留】
订单规则配置	自动接单开关、商家拒单上限、超时自动取消/自动完成阈值、催单限频、取消规则（谁可取消/扣费规则）	【保留】
订单统计	时段分布、来源分布、取消率、异常率	【保留】

4.5 配送中心（核心新增）

模块	功能点	可行性
骑手认证审核	认证申请列表、证件照查看（身份证/健康证）、审核通过/驳回（原因）、**人工审核**	**【替换】**

模块	功能点	可行性
骑手档案	骑手列表、详情、实名信息、联系方式、车型、接单上限、启用/停用、拉黑、评分与准时率	【保留】
健康证管理	有效期登记、到期提醒、过期自动限制接单	【保留】
骑手排班与考勤	排班表、上线时段、接单上限、考勤统计、请假登记	【保留】
调度中心	实时地图（在线骑手 / 待派单 / 配送中订单分布）、自动派单策略配置（距离权重、负载均衡、骑手评分、订单超时优先）、手动派单/改派/撤销、转单、派单失败兜底	【保留】
抢单大厅配置	可抢单订单范围、抢单半径、单量上限、抢单优先级规则	【保留】
配送单管理	配送单列表、详情、状态流转、轨迹回放、超时记录、申诉处理	【保留】
运费与计费	运费模板（距离区间计价、时段加价、恶劣天气加价、楼层/重量附加）、骑手配送费规则（基础费 + 距离费 + 时段/天气补贴）、补贴与奖惩规则	【保留】
配送范围	平台服务区域、门店配送围栏、禁送区域、超区拦截	【保留】
第三方运力接入	达达/蜂鸟对接	**【取消】** 仅预留接口说明

4.6 营销中心

模块	功能点	可行性

模块	功能点	可行性
优惠券	平台券/商家券、类型（满减/折扣/无门槛）、门槛与适用范围（全平台/指定商家/指定商品）、发放方式（领券中心/新人券/定向发放/活动发放）、预算与库存、有效期（固定/领取后 N 天）、核销记录、作废	【保留】
满减活动	平台满减、商家满减、阶梯满减、叠加规则、活动时间	【保留】
折扣活动	单品折扣、分类折扣、限购	【保留】
秒杀 / 限时特价	场次配置（开始/结束时间）、商品与数量、限购、预热提醒、库存独立	【保留】（**练习重点**：并发扣减）
红包	拼手气红包、分享红包、新人红包、领取与核销记录、风控防刷	【保留】
新客立减 / 首单优惠	规则配置、名额与预算、效果统计	【保留】
配送费减免	满额免配送费、首单免配送费、会员免配送费	【保留】
签到有礼	连续签到规则、奖励配置（积分/券）、补签规则	【保留】
邀请有礼	邀请码/邀请海报、奖励规则（邀请人/被邀请人）、防刷与限制	【保留】
会员等级体系	六档等级（普通 / 白银 / 黄金 / 铂金 / 黑金 / 黑钻）配置、成长值门槛、小星级、升级与降级规则、等级分布	【保留】
会员权益	按等级配置**神券张数**、免配送费次数、会员专享价、专属客服、生日礼遇等权益项与发放周期	【保留】
会员神券包	会员付费购买的无门槛神券券包（如 2.99 元 6 张 5 元券 / 年卡），购买、发放、核销、退款	【保留】（**替换**：支付走模拟通道）
成长值规则	成长值获取（消费 1 元 = 1 成长值 / 签到 / 评价 / 邀请）与扣减规则、统计周期（近 365 天）、季度更新节点	【保留】

模块	功能点	可行性
会员日与专享	会员日、会员专享价、联合商家权益	【保留】
积分体系	积分获取规则（下单/签到/评价/邀请）、消耗规则、过期规则	【保留】
积分商城	积分商品（积分或积分+金额）、库存、上下架、兑换订单、发货/自提	【保留】
充值活动	充值档位、赠送金额、充值记录	【保留】（**替换**：充值为模拟入账）
营销效果分析	券核销率、活动带来的订单与 GMV、成本与 ROI	【保留】

4.7 用户中心

模块	功能点	可行性
用户管理	用户列表、详情（消费画像：订单数/客单价/最近下单/偏好品类）、编辑、禁用、拉黑	【保留】
用户标签与分群	标签定义、自动打标（高频/沉默/新客）、人群分群（用于定向发券与活动）	【保留】
会员等级	六档等级配置（成长值门槛、小星级、专享折扣与权益）、升级 / 降级规则、季度更新节点、会员列表	【保留】
会员成长值	用户成长值明细、获取与扣减记录、手工调整（需审批与日志）	【保留】
会员神券包	会员购买的券包记录、发放与核销明细、退款处理	【保留】
地址管理	用户收货地址列表、查看、导出、异常地址标记	【保留】
钱包与余额	余额查询、充值记录、消费/退款/调整流水、手工调账（需审批与日志）	【保留】
用户资产	持有的优惠券/红包/积分明细查询与补发	【保留】
用户反馈	意见反馈列表、回复、处理状态	【保留】

4.8 资金中心

模块	功能点	可行性
支付渠道配置	支付宝（**沙箱**：APPID、应用私钥、支付宝公钥、签名方式、回调地址、沙箱开关）、微信（配置项完整保留，运行时切换**模拟通道**）、余额支付；渠道启停与优先级	【保留】/【替换】
支付流水	支付单列表、状态、关联订单、渠道、交易号、回调记录	【保留】
退款流水	退款单列表、状态、渠道退款号、失败重试	【保留】（**替换**：模拟微信退款走本地流水）
对账	与支付宝沙箱对账（下载对账单、比对差异、差异处理）	【保留】
技术服务费（佣金）	按**商家 / 品类 / 活动**三级配置佣金比例、生效时间与优先级；命中优先级：活动级 > 商家级 > 品类级 > 全局默认	【保留】
履约服务费	选择平台配送时产生，按**距离 / 时段 / 天气 / 重量**阶梯计价（与运力成本挂钩）；自配送不计	【保留】
抽佣计算明细	每单抽佣基数、命中规则、比例与金额明细，可按商家 / 品类 / 时间导出核对	【保留】
商家结算	结算周期配置（**默认 T+1**，可改周结/月结）、结算账单生成、结算明细（营业额 - 抽佣 - 平台承担优惠 + 商家承担优惠 + 退款冲抵，**含自取订单**）、结算单导出、打款登记	【替换】打款为模拟
骑手结算	配送费明细、各类补贴、罚款扣款、结算周期（**默认日结**，可改周结）、结算单、打款登记	【替换】打款为模拟

模块	功能点	可行性
提现审核	商家/骑手提现申请、审核（通过/驳回）、状态流转、到账登记	【替换】模拟打款
资金流水与报表	平台流水、佣金收入、补贴支出、优惠券成本、利润概览	【保留】
发票	—	**【取消】** 需税务对接，不设计该模块

> **佣金规则（参考美团外卖费率结构）**
>
> 佣金拆分为**技术服务费（佣金）与履约服务费**两部分，商家可清晰核算每一笔构成：

品类

技术服务费（佣金）

说明

美食餐饮（正餐 / 快餐 / 小吃）

6% ~ 8%

平台主力品类，费率居中

饮品甜品（奶茶 / 咖啡 / 烘焙）

5.5% ~ 7.5%

高毛利、高频次

生鲜果蔬 / 超市便利

3% ~ 5%

低毛利，费率最低

医药健康

5% ~ 8%

合规品类，需资质

鲜花 / 蛋糕

8% ~ 12%

高客单、非高频

其他零售（日用 / 数码配件）

> 5% ~ 15%
>
> 按子类目细分

> **履约服务费**：起步价 + 距离费（每 0.5km 加价）+ 时段加价（高峰 / 夜间）+ 恶劣天气加价 + 重量与楼层附加；**自取单与自配送不计履约服务费。**
>
> **活动加佣**：参与平台大促（满减 / 秒杀 / 会员日）可按活动单独设置费率，**优先级高于商家合同费率。**
>
> **商家级差异**：连锁 / 品牌商家可按合同单独约定费率；新店支持**前 3 个月佣金减免**（后台可配）。
>
> **综合成本参考**：商家实际承担 = 技术服务费（6%~8%）+ 履约服务费（约 3~7 元/单）+ 商家自设补贴，综合比例约 **15% ~ 25%**；本平台所有费率均**后台可配**，不写死在代码中。
>
> **结算出账口径**
>
> **商家**：默认 `T+1`（周结 / 月结可配）。系统**每日 02:00** 生成「前一日 00:00–24:00」的结算账单（营业额 − 抽佣 − 平台承担优惠 + 商家承担优惠 + 退款冲抵，**含自取订单与自取立减**）；审核通过后模拟打款。
>
> **骑手**：默认**日结**（周结可配）。**每日 02:00** 生成前一日配送账单（Σ 配送费 + 补贴 + 小费 − 罚款），**T+1 到账**，可发起提现（本期为模拟打款）。
>
> 处于**售后期**内的订单金额不参与结算，售后结束且无未结售后单后才计入可结算金额（见 `8.8`）；已结算订单发生退款，计入下一期「负项」冲抵。

4.9 内容运营

模块	功能点	可行性
首页装修	轮播 Banner、金刚区（品类入口，关联第 4.3 节平台品类）、楼层（秒杀/神券/推荐店铺/猜你喜欢）、推荐位排序、跳转配置（商品/店铺/活动/页面）、生效时间、投放人群、所见即所得预览	【保留】
广告位管理	广告位定义（首页轮播/弹窗/启动图/店铺页）、素材、跳转、生效时间、投放统计	【保留】
搜索运营	默认搜索词、热搜词、联想词、置顶结果、搜索屏蔽词	【保留】

模块	功能点	可行性
消息模板与推送	站内信模板、消息模板（订单类/营销类/系统类）、变量配置、推送记录、WebSocket 下发日志	**【替换】** 推送通道为自建
公告管理	公告列表、富文本编辑、发布/撤回、已读统计	【保留】
App 版本管理	端（用户端/骑手端/商家端）、版本号、更新说明、下载地址、强制更新、灰度比例	【保留】

4.10 客服与工单

模块	功能点	可行性
在线客服	客服工作台（会话列表、接待、转接、结束会话）、快捷回复话术、会话记录查询	【保留】（基于自建 IM）
工单管理	工单类型（订单问题/退款/配送/投诉/建议）、工单流转与指派、时限与升级、处理记录	【保留】
投诉处理	投诉单列表、责任判定、处理结果、回访、拉黑/封禁联动	【保留】
常见问题	FAQ 分类与条目维护（对应用户端"帮助中心"）	【保留】
客服绩效	接待量、响应时长、满意度、工单办结率	【保留】

4.11 数据报表

模块	说明	可行性
经营总览	GMV、订单量、客单价、下单用户数、复购率、退款率（按日/周/月）	【保留】
流量分析	首页曝光、点击、加购、下单转化漏斗；来源分析	【保留】

模块	说明	可行性
商品分析	销量榜、滞销商品、品类销售占比、加料偏好	【保留】
商家/门店排行	营业额、订单量、评分、出餐时长、取消率排行	【保留】
用户分析	新增、活跃、留存、复购、画像（性别/地区/品类偏好）	【保留】
骑手分析	接单量、准时率、评分、在线时长、配送时长分布	【保留】
营销分析	券/红包/活动的发放、核销、带来的 GMV 与成本	【保留】
财务报表	佣金收入、结算支出、补贴与优惠成本、利润	【保留】
自定义报表与导出	报表导出 Excel、定时报表推送（邮件）	【保留】

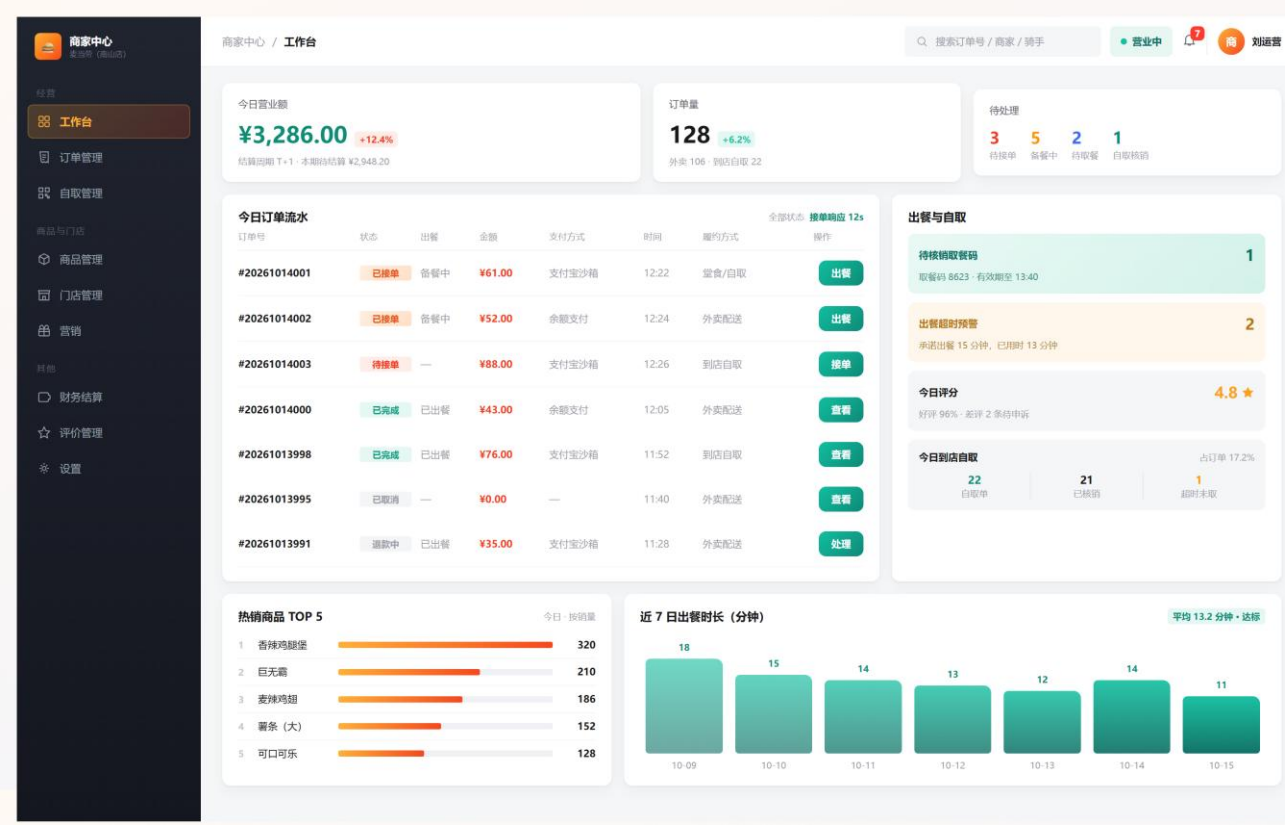
4.12 系统管理与基础设施

> **说明**：本部分不要求复刻参考系统，而是按新系统的角色、租户与数据模型重新规划；实现时可复用成熟的开源能力。**标注"（脚手架）"的条目属于脚手架自带能力，不是业务需求，个人练手可按需裁剪。**

模块	功能点	可行性
用户管理	后台用户、部门关联、分配角色、重置密码、导入导出	【保留】
角色与权限	角色、菜单权限、按钮权限、数据权限范围	【保留】
菜单管理	菜单树、路由/组件/权限标识、排序、显隐	【保留】
部门与岗位	组织架构、岗位管理	【保留】
字典与地区	数据字典、省市区行政数据	【保留】
租户与套餐	租户（平台/商家）、套餐可访问范围、有效期	【保留】
OAuth2	客户端管理、令牌管理（强制下线）	【保留】

模块	功能点	可行性
通知公告	公告发布与已读统计	【保留】
站内信	站内消息模板与推送记录	【保留】
邮件管理	邮箱账号（SMTP）、邮件模板、邮件日志	【保留】
短信管理	渠道、模板、日志	**【替换】** 渠道改为邮件/控制台模拟，保留表结构
日志中心	登录日志、操作日志、API 访问日志、API 错误日志	【保留】
代码生成	数据表导入、字段配置、生成并下载代码（**脚手架**）	【保留】
数据源 / 配置 / 文件	多数据源（**脚手架**，本期单库即可）、系统参数、文件管理（MinIO）与文件配置	【保留】
定时任务	任务配置、Cron、启停、执行日志、手动执行	【保留】
监控	Redis / 服务 / 数据库 / **链路追踪（脚手架，SkyWalking 可选）** / Swagger / WebSocket 连接管理	【保留】
表单构建	拖拽式表单设计器（**脚手架，非业务需求，可选**）	【保留】

4.13 商家中心导航结构（独立工程）



商家中心 Web · 经营工作台

> 商家中心视觉上以**深青绿**为主题色，与平台运营后台（橙色）区分，采用「浅色内容区 + 深色侧边栏」布局。工作台聚合「今日营业额 / 订单量 / 待处理」，并提供**今日订单流水**（含履约方式与自取标识）、**出餐与自取**（待核销取餐码、出餐超时预警、今日评分、自取占比）、**热销商品 TOP 5** 与**近 7 日出餐时长**，让店长在不切页面的前提下完成"看盘 → 处置"闭环。
>
> 商家中心为**独立前端工程**，与平台运营后台**共用后端与 RBAC，但菜单体系与访问域名独立**，数据范围限定为"本商家 / 本门店"。

```
商家中心（Web，独立工程）
├─ 工作台（今日营业额 / 待处理订单 / 经营概览）
├─ 订单管理（待接单 / 备餐中 / 待取餐 / 已完成 / 退款售后）
├─ 自取管理（自取订单 / 取餐码核销 / 备餐完成通知）
├─ 商品管理（上下架 / 规格 / 估清 / 改价申请）
├─ 门店管理（营业状态 / 营业时间 / 配送范围 / 起送价与配送费 / 到店自取配置）
├─ 营销（店铺满减 / 优惠券申请 / 参加平台活动）
├─ 财务（营业额 / 抽佣明细 / 结算单 / 提现申请）
├─ 评价（查看与回复 / 差评申诉）
└─ 设置（账号与子账号 / 消息通知 / 小票预览设置）
```

5. 用户端外卖 App 需求（全新设计）

> **设计原则**：整体信息架构、交互与视觉参考美团外卖；强调"快"（下单路径短）、"准"（配送可追踪）、"通"（与商家/骑手消息互通）。 本期主渠道为 **H5 + App（Android/iOS）**，微信小程序为选做。

5.1 信息架构（底部 Tab）

```
底部 Tab：  首页 | 附近 | 订单 | 消息 | 我的
```

Tab	定位
首页	搜索 + 广告 + 分类 + 推荐店铺流
附近	地图模式找店（按距离/品类筛选，地图气泡展示店铺）
订单	全部订单分状态 Tab，含进行中订单悬浮卡片
消息	系统通知 + 会话列表（商家/骑手 IM），未读红点
我的	个人中心、钱包、优惠券、地址、设置

5.2 功能模块明细

5.2.1 启动与账号

功能	说明	可行性
启动页/引导页	品牌启动页、首次安装引导	【保留】
定位授权	首次进入申请定位权限，失败可手动选城市	【保留】
手机号登录	验证码登录/注册一体	**【替换】** 开发环境固定验证码或邮件验证码
第三方登录	微信一键登录 / 支付宝登录 / Apple 登录	**【替换】** 保留接口扩展位，本期不接；改为账号密码 + 模拟验证码
隐私协议	用户协议、隐私政策弹窗确认（合规必需）	【保留】
注销账号	注销申请与冷静期	【保留】

5.2.2 首页

功能	说明
顶部搜索栏	当前城市展示（**本期单城市运营**，城市切换仅预留入口，见 1.4）+ 搜索入口
轮播广告	平台活动/广告位轮播（后台 4.9 配置）
金刚区分类	品类图标入口（后台 4.3 平台品类驱动）
限时活动区	秒杀、神券、新人专享、满减专区
附近好店推荐	卡片流：头图、名称、评分、月售、起送价、配送费、预计送达、距离、活动标签
猜你喜欢	个性化推荐商品流
排序筛选	综合 / 距离最近 / 销量最高 / 评分最高 / 起送价最低
下拉刷新/上拉加载	分页加载 + 骨架屏

5.2.3 搜索

功能	说明
搜索入口	首页搜索栏、附近页搜索
搜索建议	联想词、历史搜索、热门搜索（后台 4.9 配置）
搜索结果	店铺 Tab / 商品 Tab 双维度
结果筛选	品类、人均、距离、评分、优惠、配送方式
空结果推荐	推荐相近品类

5.2.4 店铺详情页

功能	说明
店铺信息	头图、店名、评分（口味/包装/配送）、月售、公告、营业时间、地址、距离、电话
店铺活动	满减、折扣、新客立减、配送费减免、领券
商品分类锚点	左分类 + 右商品联动；店内搜索
商品卡片	图片、名称、描述、月售、规格、加料、价格、加购按钮、估清状态

功能	说明
规格/加料弹窗	规格单选/多选、加料多选、数量、小计、加入购物车
购物车栏	底部悬浮：件数、合计、去结算；可展开清单；一键清空
评价区	评价列表（标签筛选、图片、评分）、商家回复
商家信息	资质、门店位置地图、举报入口

5.2.5 购物车与结算

功能	说明
购物车	清单、增减、删除、金额明细
履约方式	**外卖配送 / 到店自取**（互斥切换）：切换到自取后，地址区变为门店信息（门店名/地址/电话/营业时间）与自取人手机号，并展示预估备餐完成时间
配送方式	立即送出 / 预约时间送达（**仅配送单；自取单不显示**）
收货地址	选择/新增、地图选点、门牌号、标签（家/公司）、定位门牌号（**自取单不填地址**）
优惠	优惠券、红包、会员折扣、备注（口味/餐具份数）、**自取立减（若门店已配置）**
费用明细	起送价校验、配送费实时计算（按后台 4.5 运费模板，**自取免配送费**）、打包费、优惠抵扣、实付
提交订单	生成订单（配送单 / 自取单）、进入支付
支付方式	支付宝（沙箱）、微信（**模拟通道**）、余额、组合支付
支付结果	配送单 → 进入订单详情并开启配送追踪；**自取单 → 展示取餐码与门店导航**；失败 → 重试/取消

5.2.6 订单与配送

功能	说明
订单列表	Tab：全部 / 待付款 / 待接单 / **进行中** / 待评价 / 退款售后。**口径说明**：配送单在「进行中」下含备餐中 / 待取货 / 配送中 / 已送达；自取单含备餐中 / 待取餐，**自取单无「待收货」状态**（见 8.9）

功能	说明
进行中订单卡片	配送单：状态、倒计时、骑手位置、催单、联系骑手；**自取单：取餐码、门店导航、预计备餐完成时间**
订单详情	配送单时间轴（下单→支付→接单→出餐→取货→配送中→送达→完成）；**自取单时间轴（下单→支付→接单→备餐中→待取餐→已取餐→完成）**；商品与金额明细、地址/取餐信息、备注、支付信息
实时配送追踪	地图展示骑手位置与轨迹、预计送达时间、骑手头像/姓名/评分、配送进度（**仅配送单**）
取餐码	自取单展示取餐码（大字 + 二维码），支持"我已取餐"确认、门店导航、一键联系商家
订单操作	取消订单（含退款）、催单、修改地址（未出餐前，**仅配送单**）、联系商家、联系骑手（配送单）、申请退款、申请售后、再来一单、去评价
退款/售后	选择退款商品与原因、上传凭证、退款进度、协商记录
催单	一键催单，通知商家与骑手，限频（规则由后台 4.4 配置）
~~开发票~~	**【取消】** 需税务对接，个人不可行

5.2.7 消息中心（重点新增）

功能	说明	可行性
消息聚合	顶部聚合入口：系统通知 / 订单消息 / 优惠活动 / 会话	【保留】
系统通知	平台公告、活动通知	【保留】
订单消息	订单状态变更、支付结果、退款进度、配送提醒	【保留】
会话列表	与商家、骑手聊天会话列表，未读数、最近消息	【保留】
IM 聊天	文字、表情、图片、订单卡片、常用语、位置；离线消息补推	【保留】 **(自建 WebSocket)**
未读管理	红点/角标、全部已读、删除会话	【保留】

功能	说明	可行性
消息推送	订单节点实时提醒（含声音）	**【替换】** WebSocket 长连接 + 轮询兜底 + 端上本地通知
推送设置	用户可开关各类通知	【保留】

5.2.8 评价体系

功能	说明
订单评价	综合评分 + 口味/包装/配送分项 + 标签 + 图片 + 文字 + 匿名
骑手评价	单独评分与打赏（**【替换】** 打赏为模拟金额）
追评	完成评价后可追加
我的评价	评价列表、查看商家回复、删除

5.2.9 我的（个人中心）

功能	说明
个人信息	头像、昵称、手机号、性别、生日
我的钱包	余额、充值（档位+赠送）、余额明细
优惠券/红包	可用/已用/已过期，去使用
我的积分	积分余额、明细、积分商城入口、签到
会员中心	会员等级与成长值进度、等级体系、权益中心（神券 / 免配送费 / 专属客服 / 生日礼遇）、神券包购买、成长值任务（见 `5.2.11` / `5.3.9`）
收货地址	列表、增删改、设为默认
我的评价	见 5.2.8
我的收藏	收藏的店铺/商品
客服与帮助	在线客服、常见问题（后台 4.10 维护）、意见反馈、投诉建议
设置	消息通知设置、清除缓存、关于我们、隐私协议、注销账号、退出登录

5.2.10 营销互动

功能	说明
签到有礼	每日签到领积分/优惠券，连续签到加码
天天神券	领券中心，每日限领
邀请有礼	分享邀请码/海报，邀请好友得奖励
拼手气红包	下单后分享红包给好友
分享	分享店铺/商品，生成海报（**H5 内分享为复制链接/模拟**）
活动推送	活动通知通过站内消息与消息中心送达

5.2.11 会员体系（参考美团会员）

> 会员是用户端**留存与复购**的核心抓手。本平台参考**美团会员体系**设计为「**成长值驱动的等级会员**」：消费与做任务累积成长值，等级越高、权益越多。

① 等级与成长值门槛

等级	成长值门槛	小星级	核心权益（示例）
普通	0	★☆☆	基础下单与评价
白银	1000	★☆☆	每月 2 张无门槛神券、1 次免配送费
黄金	2500	★★☆	每月 4 张无门槛神券、3 次免配送费
铂金	5000	★★☆	每月 15 张神券、6 次免配送费、专属客服
黑金	10000	★★★	每月 15 张神券、会员专享价、生活类权益
黑钻	30000	★★★	每月 25 张神券、可购低价神券年卡、无限次免配送费、专属客服

② 成长值规则

- **获取**：每消费 1 元 = 1 成长值；每日签到 +10；完成评价 +20/单；邀请好友首单 +50/人。

- **统计与更新**：按**近 365 天**成长值总和判定等级，**每季度首日**更新一次；新周期按最新成长值重新判定等级。
- **与积分区分**：**成长值只累加、不消耗**（决定等级）；**积分可消耗**（兑换积分商城商品）。两套体系并存、互不影响（见 4.6）。

③ 会员神券（会员核心权益）

- **免费神券**：全体会员可领取的**有门槛**神券（如满 30 减 5）。
- **付费神券包**：会员以低价购买**无门槛**神券券包（如 2.99 元得 6 张 5 元无门槛券；高等级会员可购年卡），支持膨胀为更大面额。
- 券包支付走**模拟通道**（见 1.5），订单、发放与核销记录真实落库。

④ 会员专享

- 会员专享价、会员日加码、免配送费次数、生日礼遇、专属客服入口。
- 等级、门槛、权益项与神券包价格**全部由后台 4.6 / 4.7 配置**，前端仅按等级渲染，不允许写死。

5.3 用户端关键页面原型图（高保真视觉稿）

> 本章页面均为**高保真 UI 视觉稿**，按 5.4 设计规范（品牌橙金渐变、**方正小圆角**、紧凑黑体、细描边线性图标、柔和阴影与渐变质感）输出，用于确认信息层级、视觉风格与组件规范。 完整视觉稿清单见 `assets/ui/`，命名规则：`章节号-序号-端-页面名.png`。

5.3.1 首页



用户端 · 首页

> **信息层级**：顶部城市 + 搜索栏（品牌渐变头部）→ 新客立减 Banner（含"到店自取再减 3 元"入口）→ 金刚区品类（10 格，由后台 4.3 平台品类驱动）→ 限时秒杀（倒计时 + 商品横滑）→ 天天神券 / 到店自取专区 → 排序筛选 → 附近好店卡片流（含评分、月售、起送价、**支持到店自取**标签、预计送达）。
>
> **底部 Tab**：首页 / 附近 / 订单 / 消息 / 我的。

5.3.2 店铺详情页



用户端 · 店铺详情

> **信息层级**：店铺头图（含返回 / 收藏 / 店内搜索）→ 店铺信息卡（评分、月售、起送价、配送费、距离、公告）→ 活动标签行（满减 / 新客立减 / **支持到店自取** / 领券）→ 左分类锚点 + 右商品联动列表（图片、名称、描述、价格、加购按钮、**已估清置灰态**）→ 底部悬浮购物车栏（件数角标、合计、去结算）。

5.3.3 结算页



用户端 · 确认订单（外卖配送）



用户端 · 确认订单（到店自取）

双履约切换：页面顶部为「外卖配送 / 到店自取」**互斥切换**。

外卖配送：地址区展示收货人、手机号（脱敏）、门牌号、标签；可选「立即送出 / 预约送达」；费用明细含**配送费**（按后台 `4.5` 运费模板实时计算）与"预计送达时间"。

到店自取：地址区**替换为门店信息**（门店名 / 地址 / 电话 / 营业时间 / 距离）与**自取人手机号**；**免配送费**（原配送费划线展示"自取免配送费"标签）；新增**自取立减**优惠项；底部展示"预计备餐完成时间"与"凭取餐码到店取餐"提示条。

> 两者共用同一套优惠（券 / 红包 / 会员折扣）与金额明细结构，**金额一律由服务端最终计算一次**（见 9.7 / 9.8）。
>
> **到店自取变体**：选择"到店自取"后，顶部地址区替换为门店信息（门店名 / 地址 / 电话 / 营业时间）与自取人手机号；去掉"配送费"与"预计送达时间"，改为"预计备餐完成时间"；页面底部提示"备餐完成后凭取餐码到店取餐"。

5.3.4 订单详情 / 配送追踪



用户端 · 订单详情与配送追踪

> **信息层级（配送单）**：状态卡（状态 + 预计送达 + 倒计时）→ 骑手卡（头像、姓名、评分、准时率、电话 / IM）→ 实时地图（骑手位置、路线、商家 / 我家标记、催单 / 联系骑手 / 导航）→ **订单进度时间轴**（下单 → 支付 → 接单 → 出餐 → 取货 → 送达）→ 店铺与商品明细（金额构成、实付、订单号、下单时间、收货地址与备注）→ 底部操作（取消订单 / 确认收货）。
>
> **自取单差异**：无骑手卡与地图，"配送中"替换为"待取餐 → 已取餐"，操作区为「我已取餐 / 导航到店 / 一键联系商家」，其余结构一致。

5.3.5 消息中心



用户端 · 消息中心

> **信息层级**：顶部聚合入口（系统通知 / 订单消息 / 优惠活动，含未读角标）→ 聊天记录搜索 → **会话列表**（商家 / 骑手 / 系统 / 客服，含未读数、最近消息与时间）→ 底部 Tab「消息」高亮。 **能力说明**：IM 基于**自建 WebSocket**（见 `1.5` / `4.9`），支持文字、表情、图片、订单卡片、常用语与位置；App 前台实时推送、后台依赖轮询兜底 + 端上本地通知（见 `14.7 R4`）。

5.3.6 我的



用户端 · 我的

> **信息层级**：品牌渐变头部（头像、昵称、手机号脱敏、会员等级与成长值进度）→ 资产卡（钱包余额 / 优惠券 / 积分 + 签到入口）→ 会员权益卡（等级、专享权益、查看权益）→ 我的订单（待付款 / 待接单 / 配送中 / 待评价 / 退款售后，含角标）→ 功能列表（收货地址、我的评价、收藏、邀请有礼、客服与帮助、设置）→ 底部 Tab「我的」高亮。

5.3.7 附近（地图找店）



用户端 · 附近地图找店

> **信息层级**：顶部搜索栏 + 筛选标签（综合排序 / 距离最近 / 品类）→ **地图图层**（当前定位蓝点、店铺气泡标记含起送价）→ 底部**上滑卡片**（附近好店列表，含评分、月售、活动标签、自取立减与预计送达）。
> **能力说明**：地图与定位使用**高德 / 百度开放平台个人 Key**（免费日配额，见 `1.5` / `14.7 R2`），服务端缓存地理编码结果以降低配额消耗；唤起导航使用 URL Scheme。

5.3.8 取餐码（到店自取单）



用户端 · 取餐码

> **信息层级（自取链路的核心凭证）**：深青绿渐变头部 → **取餐码大字号数字 + 二维码**（同时支持"数字码输码核销"与"扫码核销"两种方式）→ 有效期提示 → 主操作「我已取餐」与「导航到店」→ 门店信息卡（门店名、地址、距离、电话、订单号、商品、实付）→ 提示条（说明自取单不产生配送费与配送单、超时未取的处理口径）。 **规则口径**：取餐码前缀 / 位数 / 有效期由后台 4.2 到店自取 配置；**核销必须携带幂等键**防止重复核销（见 9.6）；商家端 App / 商家中心 Web 均可核销（见 7.1 / 4.13）。

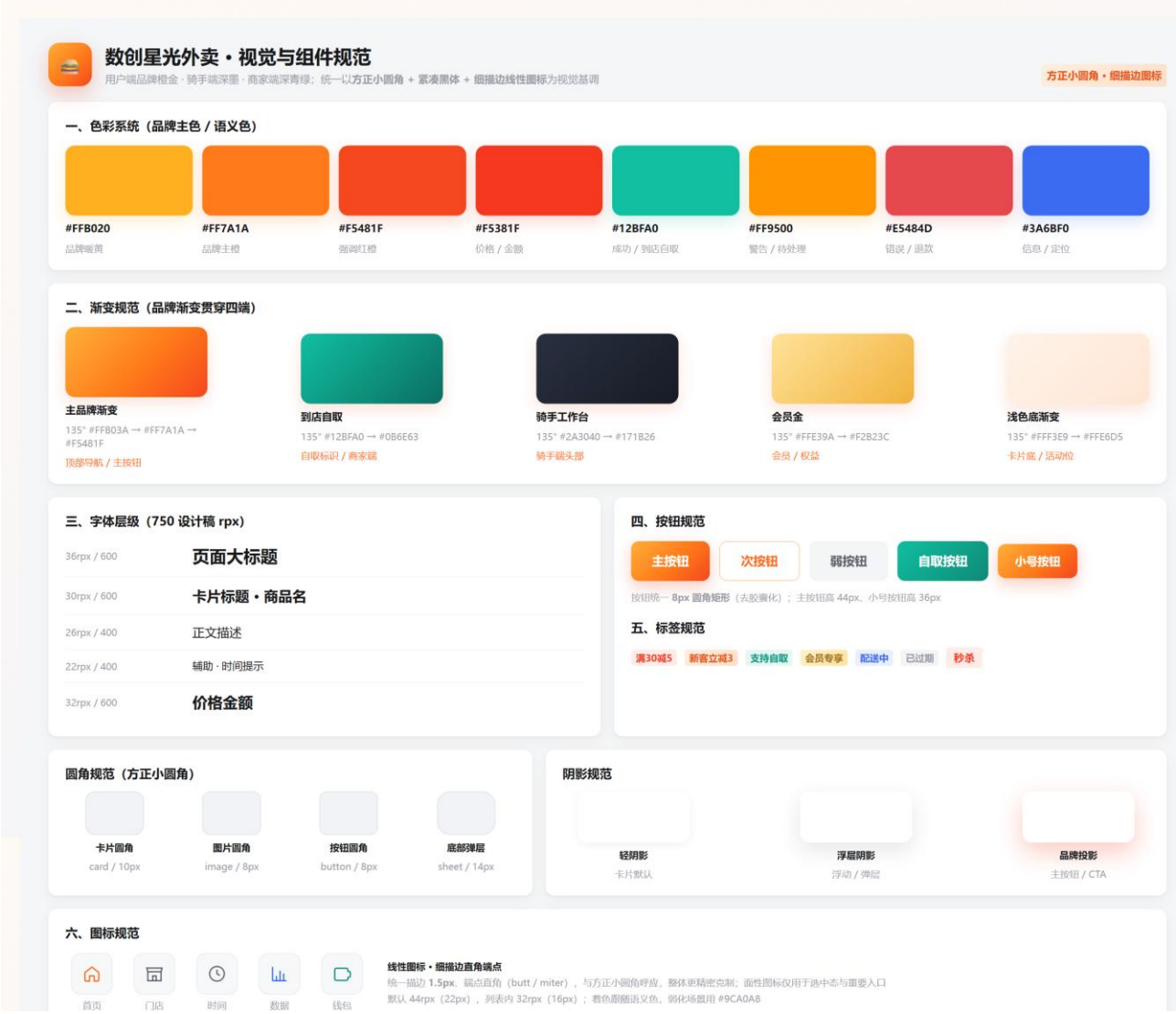
5.3.9 会员中心（参考美团会员体系）



用户端 · 会员中心

信息层级：深金渐变头部（返回 / 标题 / 客服）→ **等级卡**（当前等级 + 小星级 + 成长值进度条 + 「再消费 ¥X 升级下一级」提示）→ **本月可用权益**四宫格（无门槛神券 / 免配送费 / 专属客服 / 生日礼遇）→ **神券包**购买卡 → **等级体系**六档横排（当前等级高亮 + 各档门槛）→ **赚成长值**任务（下单 / 签到 / 评价 / 邀请）。 **规则口径**：等级、门槛、权益项与神券包价格全部由后台 `4.6` / `4.7` 配置；成长值按近 365 天累计、每季度首日更新（见 `5.2.11`）。

5.4 视觉与交互设计规范（统一设计令牌）



数创星光外卖 · 视觉与组件规范

视觉基调说明：本平台采用一套统一的**品牌橙金视觉体系**，并抽离为四端共用的**设计令牌（Design Token）**。整体基调为 **方正小圆角 + 紧凑黑体 + 细描边线性图标**：

① **单主色橙金渐变**（`#FFB03A → #FF7A1A → #F5481F`）贯穿四端，避免"品牌色与价格色争夺焦点"；价格 / 金额统一使用 `#F5381F`。 ② 语义色闭环：成功 / 自取 `#12BFA0`、警告 `#FF9500`、错误 `#E5484D`、信

> 息 / 定位 `#3A6BF0`、会员金 `#FFE39A → #F2B23C`。 ③ **四端主题差异化**：用户端橙金 / 骑手端深墨 / 商家端深青绿 / 运营后台浅色 + 橙，四端**共用同一套组件与间距规范**。 ④ **方正小圆角**：圆角整体收紧到 3~14px，**按钮去胶囊化**统一为 8px 圆角矩形；卡片 10px、图片 8px、标签 3px、底部弹层 14px。弱化"过度柔软"的观感，强化规整与秩序。 ⑤ **紧凑黑体**：字重收敛为**标题 600 / 正文 400**，字号整体下调一档、行高收紧至 1.4，在不拥挤的前提下提升信息密度。 ⑥ **细描边直角端点图标**：统一描边 **1.5px**，端点直角（`stroke-linecap: butt` / `stroke-linejoin: miter`），与方正小圆角形成一致的硬朗气质。 ⑦ 所有色值、渐变、圆角、阴影、字号均以 **CSS / SCSS 变量**落地，前端仅需覆盖端主题变量即可换肤。

5.4.1 色彩系统（设计令牌）

令牌	用途	色值	说明
品牌主色（渐变）	顶部导航、主按钮、品牌标识、选中态	`#FFB03A → #FF7A1A → #F5481F`（135°）	**贯穿四端的主渐变**
品牌主橙	次级强调、图标着色	`#FF7A1A`	取渐变中间色
价格 / 金额	价格、金额、主 CTA、倒计时	`#F5381F`	全端唯一"价格红"
成功 / 到店自取	成功、完成态、自取标识、商家端主题	`#12BFA0`	与"自取"语义绑定
警告 / 待处理	待处理、超时预警	`#FF9500`	
错误 / 退款	失败、退款、异常	`#E5484D`	
信息 / 定位	地图定位、信息提示、看板辅助色	`#3A6BF0`	新增
会员 / 权益	会员等级、权益卡	`#FFE39A → #F2B23C`（135°）	暖金渐变
页面背景	全局背景	`#F4F5F7`	与卡片需有明度差
卡片背景	内容卡片	`#FFFFFF`	
主 / 次 / 辅助文字	标题正文 / 描述 / 提示时间	`#17181A` / `#5C6169` / `#9CA0A8`	正文对比度 ≥ 4.5:1
分割线	列表与卡片内分隔	`#F0F1F4`	优先 1px 实线，避免滥阴影

四端主题色差异（同一套令牌，仅覆盖端主题变量）

端	头部主题	视觉定位

端	头部主题	视觉定位
用户端 App / H5	品牌橙金渐变	温暖、有食欲、强营销感，活动位可高饱和
骑手端 App	深墨蓝 `#2A3040 → #171B26` + 橙色强调	工作台语义：弱装饰、强信息密度、关键数据大字号
商家端 App / 商家中心 Web	深青绿 `#0F8A78 → #12BFA0`	经营语义，与"到店自取"色一致，与用户端明确区分
平台运营后台 Web	浅色内容区 + 橙色强调 + 深色侧边栏	长时间使用友好、高信息密度（以表格 / 图表为主）

5.4.2 字体与字号（紧凑黑体 • 750 设计稿，单位 rpx；1rpx ≈ 0.5px @375 逻辑宽）

层级	字号	字重	行高	用途
大标题	36rpx（≈18px）	600	1.35	页面标题、店铺名
标题	30rpx（≈15px）	600	1.4	卡片标题、商品名
正文	26rpx（≈13px）	400	1.4	描述文本
辅助	22rpx（≈11px）	400	1.4	时间、提示
价格	32rpx（≈16px）	600	1.2	金额（数字加大，`¥` 符号缩小）
看板数值	22–26px	700	1.2	后台 KPI（PC 端独立规范）

> **字体族**：中文 `PingFang SC`（macOS / iOS）/ `HarmonyOS Sans` / `Source Han Sans SC`，西文与数字 `Segoe UI` / `Roboto`，统一以系统字体栈声明，**不引入额外字体文件。** **数字对齐**：金额、订单号、看板数值统一使用等宽数字（`font-variant-numeric: tabular-nums`），避免列表纵向错位。

5.4.3 圆角、图标与组件规范

圆角令牌（方正小圆角）

元素	圆角	说明
卡片 / 面板	**10px**	由原 16px 收紧
图片 / 缩略图	**8px**	商品图、店铺头图、地图容器

元素	圆角	说明
按钮	**8px**	**统一为圆角矩形，取消原 999px 胶囊**
标签 / 徽标	**3px**	活动、状态标签
底部弹层	**14px**（仅上方两角）	由原 22px 收紧
头像 / 圆形标识	50%	保持正圆

图标规范（细描边 • 直角端点）

项	规范
描边宽度	统一 **1.5px**（强调态 1.6~1.8px），不使用 2px 以上粗描边
端点与连接	`stroke-linecap: butt`、`stroke-linejoin: miter`、`stroke-miterlimit: 6`（**直角端点**）
尺寸	默认 44rpx（22px）；列表行内 32rpx（16px）；小徽标 18~20rpx
形态	线性为主；**仅 Tab 选中态与重要入口**使用面性图标
着色	跟随语义色；弱化 / 次要场景统一 `#9CA0A8`

组件规范

组件	规范
间距	页面左右边距 24rpx；卡片内边距 24rpx；卡片间距 20rpx；分组间距 24rpx
阴影	轻 `0 2px 10px rgba(23,24,26,.05)`；浮层 `0 8px 24px rgba(23,24,26,.10)`；品牌投影 `0 10px 26px rgba(245,72,31,.28)`
按钮	统一 **8px 圆角矩形**：主按钮高 44px（品牌渐变底白字）、小号按钮高 36px；次按钮白底 + 品牌描边；弱按钮浅灰底；**自取按钮青绿渐变底白字**
标签	活动标签：浅橙底 + 橙字（圆角 3px）；状态标签：浅色底 + 同色字；会员标签：暖金渐变底

组件	规范
图片	商品图统一 1:1；店铺头图 16:9；支持懒加载与**渐变占位图**
空状态	插画 + 文案 + 主按钮引导
骨架屏	列表首屏使用骨架屏替代 loading
反馈	加购动效（抛物线入购物车）、支付成功动效、按钮点击 0.1s 缩放、骑手端 / 商家端新单语音播报

5.4.4 交互规范

- **首屏加载**：定位于首屏渲染并行，首屏时间 ≤ 1.5s
- **下单路径**：首页 → 店铺 → 加购 → 结算 → 支付，全链路 ≤ 5 步；**"再来一单"可缩短至 ≤ 3 步**
- **履约方式切换**：结算页切换"配送 / 自取"须保留购物车与优惠选择，仅重算配送费与预计时间，**不重建订单**
- **配送追踪**：进入订单详情自动开启 10s 轮询 / WebSocket，页面不可见时暂停
- **自取提醒**：商家标记"备餐完成"后，用户端收到**携带取餐码**的消息与本地通知
- **消息到达**：订单状态变更实时推送；App 前台弹窗、后台本地通知、骑手端语音播报
- **异常态**：网络异常、库存不足、估清商品、地址超配送范围、自取超时未取，均需明确文案与补救入口

5.4.5 设计令牌落地建议（前端）

- 抽离 `tokens.css`（色板 / 圆角 `--r-card:10px` / `--r-btn:8px` / `--r-sheet:14px` / 阴影 / 间距 / 字号 / 图标描边 `--ico-stroke:1.5`）作为**唯一来源**，四端 `import` 同一份 token；
- 端主题仅覆盖 `--brand-grad` / `--brand-head` 等少量变量即可换肤，避免各端各写一套色值；
- 后台（PC）额外维护一套表格与图表色板，与移动端共用语义色；
- 视觉交付以 `assets/ui/` 下的图片为准，标注与切图按上表输出。

6. 骑手端 App 需求（全新设计）

6.1 信息架构

> 底部 Tab：　接单 | 任务 | 收入 | 我的

6.2 功能明细

6.2.1 账号与认证

功能	说明	可行性
登录	手机号验证码登录	【保留】（验证码**替换**为模拟/邮件）
实名认证	姓名、身份证号、证件照上传	**【替换】** 人脸/三要素需企业资质，改为**后台人工审核**（4.5）
资质上传	健康证（含有效期，到期提醒）	【保留】
审核状态	待审核/已通过/驳回（含驳回原因）	【保留】
协议确认	骑手服务协议、隐私政策	【保留】

6.2.2 接单（听单）

功能	说明
听单开关	上线/下线（含原因），下线后不再收单
新单播报	语音播报（端上 TTS）+ 弹窗倒计时（如 15s 内确认）
抢单大厅	待抢订单列表（按距离/金额/时间排序）、一键抢单
系统派单	平台自动派单，强提醒确认/拒绝（含拒单原因）
订单筛选	按距离/金额/取货距离筛选
接单上限	同时进行中订单上限（后台 4.5 可配）

6.2.3 任务（配送单）

功能	说明
任务列表	Tab：待取货 / 配送中 / 已完成 / 异常

功能	说明
任务卡片	取货地址、送达地址、距离、预计送达、金额、超时倒计时
任务详情	商家信息（名称/电话/取货码）、用户信息（姓名/电话/地址/备注/门牌号）、商品件数
到店取货	"我已取货"（可要求定位校验）、取货码核对
联系	**优先 IM 聊天**；电话联系使用**平台回拨 / 虚拟号**（隐私号通道需企业资质 → 【替换】）；如直接拨号，须对用户手机号**脱敏展示并记录日志**，禁止明文外泄
会话归属	骑手端 IM 与用户端 / 商家端**共用同一后端会话通道**（自建 WebSocket，见 `4.9` / `9.6`）：骑手在任务详情发起或回复的消息，即用户端「消息 → 会话列表」中的**同一条会话**，两端实时同步；会话与订单**强关联（N:1）**，订单完成后会话保留 `N` 天（后台可配）后转只读留档
导航	内置地图导航 / 唤起高德/百度导航，多单路线规划
送达	"已送达"（定位校验 + 拍照留证可选）
异常上报	联系不上用户、地址错误、餐品破损、商家出餐慢、用户拒收
超时预警	剩余时间 < 5 分钟高亮提醒，超时记录
批量配送	多单单路线展示与排序建议

6.2.4 收入与结算

功能	说明	可行性
收入概览	今日/本周/本月收入、完成单量、准时率、平均单值	【保留】
收入明细	每单构成（基础配送费 + 距离补贴 + 时段补贴 + 天气补贴 + 小费 - 罚款）	【保留】（规则来自后台 4.5）
提现	提现申请（微信/支付宝/银行卡）、提现记录、到账状态	**【替换】** 模拟打款，仅走本地流水与状态流转
奖励	冲单奖、日榜奖、活动奖励	【保留】

功能	说明	可行性
罚款/扣款	超时、差评、违规扣款明细与申诉入口	【保留】

6.2.5 我的

功能	说明
个人信息	头像、姓名、手机号、骑手编号、车型
我的评分	用户评分、评价标签、差评明细
在线时长/考勤	在线时长、接单时长统计
消息通知	系统通知、派单提醒设置
帮助与客服	常见问题、在线客服、规则说明
设置	语音播报开关、导航偏好、清除缓存、退出登录

6.3 骑手端关键页面原型图（高保真视觉稿）

> 本章页面均为**高保真视觉稿**。骑手端采用**深墨蓝头部 + 橙色强调**的工作台主题，弱化装饰、放大关键数据，适配骑行场景下的快速扫视需求。

6.3.1 接单首页



骑手端 · 接单首页

> **信息层级**：头部「骑手端 + 听单中开关」→ 今日收入概览卡（今日收入、完成单量、准时率、在线时长、平均单值）→ **系统派单强提醒卡**（15s 内确认倒计时、取送地址与距离、拒单 / 立即接单）→ 附近待抢单列表（配送费、取货 / 送达距离、取送货点、一键抢单）→ 底部 Tab：接单 / 任务 / 收入 / 我的。 **规则联动**：接单上限、抢单半径、抢单优先级由后台 4.5 配送中心 配置（见 8.3）。

6.3.2 任务详情



骑手端 · 配送任务详情

> **信息层级**：头部配送单号 + 状态 → 承诺送达倒计时 + 本单收入 → **取货卡**（商家名、地址、取货码、电话 / 导航、「我已取货」）→ **送达卡**（收货地址、用户姓名与脱敏手机号、备注、电话 / 导航、「确认送达」）→ 地图路线（支持批量路线与导航）→ 底部操作（上报异常 / 联系用户 / 联系商家）。 **合规要点**：联系优先走 IM；电话联系使用平台回拨 / 虚拟号（本期【替换】），如直接拨号须**脱敏展示并记录日志**（见 9.11）。

6.3.3 收入



骑手端 · 收入与结算

> **信息层级**：深色头部（今日收入 / 可提现）→ 结算卡（本周、本月、今日单量 + **提现到支付宝（日结）** + "日结 · T+1 到账 · 本期为模拟打款"口径说明）→ 收入明细（每单构成：基础配送费 + 距离 / 时段补贴 - 超时罚款）→ 收入规则说明。 **规则联动**：配送费与补贴规则来自后台 4.5 运费与计费；骑手结算周期默认**日结**（可配周结），打款为**模拟**（见 4.8 / 8.4）。

7. 商家端 App 需求（全新设计）

> 商家端主要用于**接单、出餐、门店经营（含到店自取核销）**；商家中心 Web 为**独立前端工程**，与商家端 App 共用账号与数据，并共用同一套后端服务。

7.1 功能明细

模块	功能	可行性
登录	账号密码/验证码登录，多门店切换	【保留】
首页工作台	今日营业额、订单量、待接单数、营业状态开关	【保留】
接单	新订单语音播报（端上 TTS）、接单/拒单（拒单原因）、自动接单开关	【保留】
订单管理	待接单/待出餐/待取货/已完成/退款 Tab、订单详情、**小票预览**、呼叫骑手	**【替换】** 云打印 → 小票预览 + 模拟打印（生成图片/PDF 可下载）
出餐管理	标记出餐、出餐超时提醒、备餐时长统计	【保留】
自取订单	自取订单标识与筛选、备餐完成通知用户、**取餐码核销**（扫码 / 手动输码）、自取超时未取处理	【保留】
商品管理	商品上下架、估清、改价（受后台审核规则约束）、库存维护	【保留】
门店管理	营业时间、营业状态、配送范围、起送价、配送费（受后台配置约束）	【保留】
营销	店铺满减/优惠券创建（需平台审核）、参加平台活动	【保留】
财务	营业额、平台抽佣、结算明细、提现	**【替换】** 提现为模拟打款
评价管理	查看评价、回复评价、差评申诉	【保留】
消息	平台通知、系统消息（WebSocket 实时）	【保留】

7.2 商家端关键页面原型图



商家端 App · 经营工作台

> 本章页面均为**高保真视觉稿**。商家端采用**深青绿头部**主题，与用户端（橙金）、骑手端（深墨）明确区分。
>
> **信息层级**：头部门店名 + 营业状态开关（多门店可切换）→ 经营数据卡（今日营业额、订单量、环比、待接单 / 待出餐 / 待取货 / 自取待核销）→ **新订单强提醒卡**（含"到店自取"标签、商品摘要与备注、拒单 / 接单并开始备餐）→ 待处理订单列表（订单号、状态、商品、金额、**出餐 / 预览小票 / 接单 / 拒单**）→ 底部 Tab：订单 / 商品 / 数据 / 我的。

> **关联能力**：小票为**预览 + 模拟打印**（生成图片 / PDF 可下载，见 1.5）；自取订单的核销入口与筛选见 7.1；门店与商品配置受平台后台约束（见 4.2 / 4.3）。

8. 关键业务流程与规则

8.1 外卖下单 — 配送 — 完成（主流程）



双履约关键业务流程图

> **图 8-1 · 双履约关键业务流程**：横向泳道依次为「用户 → 平台系统 → 商家 → 骑手」，虚线为消息触达。两条履约链路在**支付成功后分流**：**平台配送单**进入「派单 / 抢单 → 接单 → 取货 → 配送中 → 已送达」链路；**到店自取单**由商家备餐并在完成后推送取餐码，**不进入「待取货」「配送中」状态，也不生成配送单、不计配送费。** 两类订单**共用同一套订单状态机**，自取单**不引入任何新状态**（复用「备餐中 → 待取餐 → 已取餐」）；单据全量状态与分支见 8.9。

① 订单状态机 · 平台配送单

```
待支付 → 待接单 → 备餐中 → 待取货 → 配送中 → 已送达 → 已完成
   |          |          |          |
   └→ 已取消  └→ 已退款   └→ 已拒单→已取消   └→ 异常（联系不上等）→ 已送达 或 已取消
```

② 订单状态机 · 到店自取单

```
待支付 → 待接单 → 备餐中 → 待取餐 → 已取餐 → 已完成
  │          │          │          │
  └→ 已取消  └→ 已退款   └→ 已拒单→已取消  └→ 超时未取 → 退款 或 商家核销完成（后台 4.2 可配）
```

> **术语口径：「订单」指用户下单形成的交易单据（含平台配送单 / 到店自取单两种履约方式）；「配送单」指骑手侧履约单据，骑手接单后产生。本节的①②为订单**状态机，配送单自身状态机见 8.9。

后台配置点（对应第 4 章）：自动接单开关（4.4）、拒单上限（4.4）、超时取消阈值（4.4）、派单策略（4.5）、运费模板（4.5）、抽佣规则（4.8）、自取规则与取餐码（4.2）、结算周期（4.8）。

8.2 退款/售后流程

```
用户申请退款 → 系统校验（是否可退） → 商家审核 → 平台仲裁（争议时）
                                              ├─ 同意 → 退款到原路/余额 → 更新订单 → 通知
                                              └─ 拒绝 → 用户可申请客服介入 → 平台仲裁（后台 4.4）
```

8.3 派单流程

```
新订单支付成功
  ├─ 到店自取单：**不进入派单流程**，由商家备餐并在完成后推送取餐码给用户
  ├─ 自动派单：按策略（距离最近 + 负载均衡 + 评分，后台 4.5 可配）匹配骑手
  │            → 推送给骑手 → 骑手确认（超时未确认则转派）
  ├─ 抢单大厅：订单进入大厅 → 骑手抢单 → 先到先得 → 生成配送单
  └─ 手动派单：调度员在调度中心指定骑手
```

8.4 结算流程

对象	周期	规则	本期实现
商家	**默认 T+1**（可配周结 / 月结，见 4.8）	营业额 - 平台抽佣 - 平台承担优惠 + 商家承担优惠 + 退款冲抵（含自取订单）	账单计算完整，打款为**模拟**
骑手	**默认日结**（可配周结，见 4.8）	Σ(配送费 + 各类补贴 + 小费) - 罚款	账单计算完整，提现为**模拟**
提现	骑手/商家发起	审核 → 打款 → 到账通知	审核与状态流转完整，**不做真实打款**

8.5 消息触达流程

事件	触达方式
下单成功	WebSocket 实时消息 + 站内消息

事件	触达方式
商家接单/拒单	WebSocket 实时消息 + 站内消息
骑手接单/取货	WebSocket 实时消息 + 订单卡片刷新
即将送达（<5 分钟）	WebSocket 消息 + 端上本地通知（强提醒）
订单完成	消息 + 邀请评价
退款进度	消息 + 站内消息
骑手新单	骑手端语音播报 + 弹窗 + 本地通知
商家新单	商家端语音播报 + 弹窗 + **小票预览（模拟打印）**
自取备餐完成	WebSocket 消息 + 端上本地通知（消息携带取餐码）

8.6 到店自取流程

```
用户下单(选自取) → 支付 → 商家接单 → 备餐 → 标记备餐完成 → 推送取餐码给用户
                                                              |
用户到店 → 出示取餐码 → 商家核销(扫码/输码) → 已取餐 → 订单完成 → 参与结算
                                                              |
                                  超时未取 → 商家/后台处理（提醒用户 → 退款 或 核销完成）
```

关键点：自取单**不生成配送单、不派单、不计配送费**；商家结算在扣除自取相关优惠（如自取立减）后，按 **T+1** 正常参与结算。

8.7 超时与准时达规则

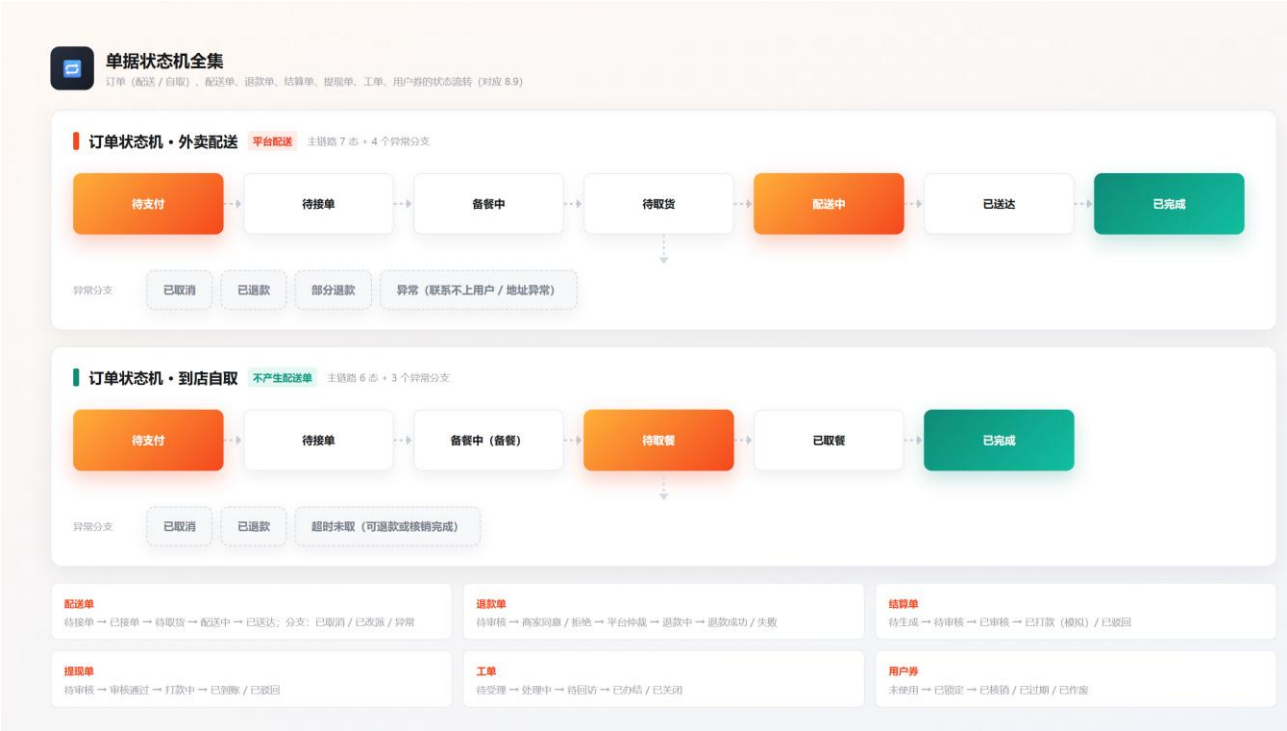
规则	定义
承诺送达时间	下单时按"预计出餐时长 + 配送时长（按距离/路况估算）"计算并展示；商家接单后可微调（±N 分钟，后台可配）
出餐超时	超过"预计出餐时长 × 阈值"仍未标记出餐 → 触发预警、推送商家、纳入商家考核
配送超时	超过承诺送达时间未送达 → 记录超时、纳入骑手考核（后台 4.5 奖惩规则）
超时补偿	本期**不做真实赔付**，仅按后台规则发放"**超时补偿券**"（复用营销券链路），逻辑与正式版一致
准时率统计	商家准时率、骑手准时率，报表见 4.11

8.8 售后期与结算冻结规则

为解决"先结算、后退款"导致资金穿底的问题，本期明确：

规则	定义
售后期	订单完成（送达 / 取餐）后 **N 天**（默认 **7 天**，后台 4.4 可配）内可申请售后
结算冻结	订单完成但处于售后期内的金额**不参与结算**；售后期结束且无未结售后单后，才计入可结算金额
退款冲抵	售后期内发生退款 → 从待结算金额中冲抵；若已结算，则计入下一期"负项"冲抵
自取单	售后期与配送单一致，完成时间取"已取餐"时间

8.9 状态机全集



单据状态机全集

> **图 8-2 • 单据状态机全集**：覆盖**订单（配送 / 自取）、配送单、退款单、结算单、提现单、工单、用户券**共 8 类单据的完整流转与分支。下表为同一内容的结构化速查表，两者口径一致，可交叉对照。

单据	状态流转

单据	状态流转
订单（配送）	待支付 → 待接单 → 备餐中 → 待取货 → 配送中 → 已送达 → 已完成；分支：已取消 / 已退款 / 部分退款 / 异常
订单（自取）	待支付 → 待接单 → 备餐中 → 待取餐 → 已取餐 → 已完成；分支：已取消 / 已退款 / 超时未取
配送单	待接单 → 已接单 → 待取货 → 配送中 → 已送达；分支：已取消 / 已改派 / 异常
退款单	待审核 → 商家同意 或 商家拒绝 → 平台仲裁 → 退款中 → 退款成功 / 退款失败
结算单	待生成 → 待审核 → 已审核 → 已打款（模拟）/ 已驳回
提现单	待审核 → 审核通过 → 打款中 → 已到账 / 已驳回
工单	待受理 → 处理中 → 待回访 → 已办结 / 已关闭
优惠券（用户券）	未使用 → 已锁定 → 已核销 / 已过期 / 已作废

9. 设计约定与非功能需求

9.1 性能

指标	要求
接口响应时间	P95 ≤ 300ms（读），P95 ≤ 500ms（写）
App 首屏	≤ 1.5s（4G 网络）
并发能力	**设计目标**：单机 1000 QPS；**练手验证目标**：秒杀/抢单 QPS ≥ 200 且无超卖（本地压测）
订单创建	**练手验证目标**：峰值 100 单/分钟（本地 Docker 压测环境）
轨迹上报	骑手端 5~10s 一次；**练手验证目标**：单机模拟 200 骑手在线稳定上报
消息延迟	订单节点消息 ≤ 2s 到达（WebSocket 长连接）；多端界面状态一致 ≤ 3s（与第 13 章验收口径统一）

指标	要求
后台列表	万级数据分页查询 ≤ 500ms

> 说明："**设计目标"为生产级参考值**，不要求练手环境达成；带"练手验证目标"的为个人环境应达成的验收值。单机 Docker 演示环境的绝对性能**不作为硬性验收项**。

9.2 可用性与可靠性

- **设计目标**：服务可用性 ≥ 99.9%、核心链路 ≥ 99.95%（生产级参考，练手环境不硬性验收）
- 数据库定时备份与**恢复演练**（练手环境提供备份脚本并留存一次恢复演练记录）
- 支付回调幂等、消息重试、订单状态机防并发（分布式锁）
- 关键接口限流、熔断降级

9.3 安全

- 全站 HTTPS，敏感字段加密存储（手机号、身份证、银行卡）
- 登录风控（验证码、异地登录提醒、账号锁定）
- **支付签名校验、回调验签、金额服务端校验**（支付宝沙箱同样需要正确验签，不可跳过）
- 越权防护（水平/垂直越权校验），接口幂等 token
- **后台越权重点**：商家只能看到自己门店数据，骑手只能看到自己的配送单
- 数据脱敏与操作审计；日志留存**练手环境 ≥ 30 天**（生产级要求 ≥ 6 个月，架构预留）
- **模拟支付/模拟短信的开关必须在生产环境强制关闭**（启动配置校验），避免"一键支付成功"误入正式环境
- 后台接口与支付宝沙箱密钥**不得提交到代码仓库**，使用环境变量/配置中心

9.4 兼容性

端	要求
Android	8.0 及以上，覆盖主流机型分辨率
iOS	13.0 及以上
H5	微信内置浏览器、Safari、Chrome

端	要求
小程序	微信小程序（**选做**，个人主体不支持支付，仅做浏览与下单演示）
后台	Chrome / Edge 最新版，1366×768 及以上
商家中心 Web	Chrome / Edge 最新版；**平板 / 移动浏览器 H5 自适应**；最小 1024×768（独立前端工程，见 `1.4` / `4.13`）

9.5 可维护性

- 前后端分离；**平台运营后台与商家中心为独立前端工程**，可分别独立构建与部署；接口文档（Swagger）自动生成
- 代码生成器支撑日常 CRUD
- 全链路日志与监控告警（接口错误率、慢 SQL、任务失败）
- 配置项集中管理；**业务规则（派单策略、运费模板、抽佣比例、订单规则）全部后台可配，不写死在代码中**
- **支付/短信/推送等外部通道全部走接口抽象**，本地可用 Mock 实现替换，便于无网络环境开发

9.6 接口设计约定

项	约定
协议	HTTPS + JSON；实时通道 WebSocket
鉴权	请求头 `Authorization: Bearer <token>`；后台与商家端区分 token 受众
统一响应	`{ code, message, data, traceId }`；`code=0` 成功，其余为业务错误码
分页	`pageNum` / `pageSize`，响应含 `total`；默认 `pageSize=20`，上限 100
幂等	写接口携带 `Idempotency-Key`（下单、支付、退款、核销**必带**）
版本	URL 前缀 `/api/v1`；破坏性变更升版本
时间	统一 UTC+8，接口使用毫秒时间戳或 ISO8601

项	约定
错误码	按模块分段（1xxxx 系统、2xxxx 订单、3xxxx 资金…），清单见《接口文档》

9.7 金额与精度规范

- **金额一律以"分"（整数）存储与计算**，禁止浮点；展示时再转元。
- **优惠分摊**：按商品折后金额比例分摊，余数（±分）归入金额最大的商品，保证"明细合计 = 实付"。
- **舍入**：统一四舍五入到分，**且只允许服务端最终计算一次**，前端计算结果仅作展示。
- **对账**：与支付宝沙箱对账单按"交易号 + 金额"比对，**差异阈值 0**；差异进入人工处理队列并留存记录。

9.8 优惠叠加与分摊规则

项	规则
叠加	券、满减、会员价、活动价默认**互斥**：同单最多 1 张券 + 1 个满减；由后台活动"叠加开关"控制
优先级	会员价 > 活动价 > 券 > 满减（后台可调）
门槛口径	满减/券门槛按**折后商品小计**判断，不含配送费与打包费
成本归属	平台券成本归平台、商家券成本归商家；分摊结果写入订单明细，供结算使用
保底	实付金额 **≥ 0.01 元**（不允许 0 元或负数成交）

9.9 数据字典与枚举（摘要）

枚举	取值
订单状态	待支付 / 待接单 / 备餐中 / 待取货 / 配送中 / 已送达 / 待取餐 / 已取餐 / 已完成 / 已取消 / 已退款 / 部分退款 / 异常
履约方式	平台配送 / 到店自取
支付方式	支付宝(沙箱) / 微信(模拟) / 余额 / 组合支付
退款原因	商家缺货 / 出餐慢 / 配送超时 / 商品质量问题 / 用户取消 / 其他

枚举	取值
售后责任	商家 / 骑手 / 平台 / 用户
提现方式	支付宝 / 银行卡（本期均模拟）
会员等级	普通 / 白银 / 黄金 / 铂金 / 黑金 / 黑钻
成长值来源	消费 / 签到 / 评价 / 邀请 / 手工调整

> 完整枚举与码值在《接口文档》与数据库字典中维护，**前后端与文档共用同一份码值来源。**

9.10 埋点方案（支撑流量与转化分析）

事件	触发点	关键参数
首页曝光	首页渲染完成	用户 ID、来源、推荐位
商品/店铺点击	点击卡片	商品 ID/店铺 ID、位置
加购	点击加购	商品 ID、规格、数量
下单	提交订单成功	订单 ID、金额、履约方式
支付	支付成功	订单 ID、支付方式、金额
转化漏斗	首页曝光 → 点击 → 加购 → 下单 → 支付	供 4.11 流量分析使用

> 埋点写入独立表或日志文件，由报表任务聚合；练手环境可简化为"接口埋点 + 定时聚合"。

9.11 合规与个人信息保护

> 本节给出**可直接落入产品的通用隐私合规基线。**9.11.1 为《隐私政策》正式文本（App 首启弹窗、"设置 → 隐私与安全"内展示的是同一份内容）；9.11.2~9.11.5 为权限、个人信息、第三方 SDK 与账号注销的可执行清单；9.11.6 为内部工程约束。
>
> ⚠ 本节为**通用模板**：实际上线前须由法务合规审核，并补全**运营主体全称、注册地址、联系方式、ICP 备案号**与生效日期。本期为练手环境，用户数据仅存于本地 / 自建 Docker 环境、不对外提供，但仍按本基线实现，以保证日后合规上线无需返工。

9.11.0 合规要点总览（开发验收清单）

项	要求

项	要求
隐私政策	App / H5 首次启动**弹窗展示全文并要求确认**；"我的 → 设置 → 隐私与安全"可随时查阅；提供"撤回同意"入口
权限说明	定位 / 相机 / 相册 / 通知 / 麦克风等权限均以**二次弹窗**说明用途；拒绝非必要权限不影响核心流程（可降级为手动填写）
个人信息清单	明确每一项信息的目的、字段、场景与留存期（见 `9.11.3`）
账号注销	提供注销入口与 **7 天冷静期**，注销后删除或匿名化个人信息（见 `9.11.5`）
数据脱敏	客服 / 骑手 / 商家查看手机号、身份证、地址等一律**脱敏**（`138****8888`）并记录查看日志
未成年人保护	不面向未满 14 周岁儿童独立提供服务；未成年人须在监护人指导下使用
个性化推荐	提供"关闭个性化推荐"开关，关闭后仍展示不依赖个人特征的通用内容
第三方密钥	地图 Key、沙箱密钥、SMTP 授权码统一用**环境变量**管理，不入库、不入仓库

9.11.1 《数创星光外卖隐私政策》（通用模板全文）

生效日期：2026-10-15 **更新日期**：2026-10-15

引言

数创星光外卖（以下称"我们"）深知个人信息对您的重要性。本政策适用于我们提供的全部产品与服务，包括**数创星光外卖用户端 App / H5、骑手端 App、商家端 App、商家中心 Web 以及平台运营后台**（以下统称"本服务"）。请您在使用本服务前仔细阅读并理解本政策，**特别关注以加粗形式标识的条款**。您通过勾选同意、注册账号或开始使用本服务，即表示您已阅读并同意本政策的全部内容。

一、我们如何收集和使用您的个人信息

1. **账号注册与登录（手机号）** 为创建账号、登录与找回密码，我们收集您的**手机号**与验证码。练手环境以"模拟验证码 + 邮件"替代真实短信通道。手机号属于必要信息，不提供将无法注册。

2. **下单与配送（收货信息、联系方式、位置）** 为完成外卖配送，我们收集**收货人姓名、手机号、收货地址**；为计算配送范围与预估送达时间，在您授权后收集**设备实时位置（经纬度）**。您也可以**手动填写地址而不授权定位。**
3. **到店自取（手机号、取餐码）** 到店自取订单**不采集收货地址与实时位置**；仅使用您的**手机号**与**取餐码**完成备餐提醒与到店核销。
4. **支付与结算（支付信息）** 支付通过第三方支付渠道完成，我们**不收集也不存储您的银行卡号与支付密码**，仅保存**支付流水号、支付状态与金额**用于订单对账。练手环境使用**支付宝沙箱**，不产生真实资金。
5. **骑手端（身份、资质、位置与留证）** 为完成骑手入驻与配送，我们收集**姓名、身份证号、证件照、健康证及有效期**；配送过程中收集**实时位置轨迹**，并在送达环节采集**送达照片 / 定位留证。**骑手位置仅在**接单至订单完成**期间采集，下线后停止。
6. **商家端与商家中心（主体资质、门店信息、经营数据）** 为完成商家入驻与结算，我们收集**营业执照、食品经营许可证、法人身份信息、门店地址与门头照、收款账户**；经营过程中收集**商品、订单、评价与结算数据。**
7. **客服与售后（沟通记录）** 为处理投诉、仲裁与退款，我们保存您在 **IM 会话、工单与客服电话**中提供的信息及沟通记录。
8. **消息通知（设备标识、通知权限）** 为推送订单状态变更、取餐提醒与营销信息，我们在您授权后收集**设备推送标识。**您可随时在系统设置或 App 内关闭；**关闭后仍可通过 App 内消息中心查看订单通知。**
9. **安全保障与故障排查（设备与日志信息）** 为识别账号异常、防范刷单与欺诈、排查崩溃，我们收集**设备型号、操作系统版本、网络类型、IP 地址、访问日志与崩溃日志。**
10. **我们不会收集的信息** 我们**不会**收集您的通讯录、短信内容、通话记录，以及未经您主动上传的相册内容与未经您主动发起的麦克风录音。

二、我们如何申请系统权限

所有权限均在**实际使用到该功能的场景**下申请，并在申请前以弹窗说明用途；您拒绝后我们不会再次频繁打扰，且**不影响其他功能的正常使用。**完整清单见 9.11.2。

三、我们如何使用 Cookie 及同类技术

在商家中心 Web 与平台运营后台，我们使用 Cookie / LocalStorage 保存登录凭证与界面偏好，用于保持登录状态与免重复登录。您可通过浏览器设置清除，**清除后需重新登录。**

四、我们如何共享、转让、公开披露您的个人信息

1. **必要共享**：为完成订单履约，向**接单骑手**提供收货人姓名、脱敏手机号与收货地址；向**商家**提供订单商品、备注与脱敏手机号。
2. **第三方服务**：我们在最小必要范围内接入地图、支付、邮件与对象存储等服务，清单见 `9.11.4`。我们要求第三方**不得将信息用于本政策未载明的目的。**
3. **转让**：我们不会转让您的个人信息，除非取得您的单独同意，或发生合并、分立等法定情形。
4. **公开披露**：仅在法律法规要求或取得您单独同意的情况下公开披露。
5. **例外**：涉及国家安全、公共安全、犯罪侦查、维护您或他人重大合法权益等法定情形，可依法不事先征得您的授权。

五、我们如何存储与保护您的个人信息

- **存储地点**：全部数据存储于**中国境内**服务器（练手环境为本地 Docker 容器），**不进行跨境传输。**
- **加密措施**：**身份证号、健康证、收款账户**等敏感字段加密存储；**手机号明文不入日志**；接口全程 HTTPS（生产环境）。
- **访问控制**：后台角色按**最小权限**原则授权；敏感信息的查看、导出均**记录操作日志**（操作人、时间、对象）。
- **留存期**：各类信息的留存期见 `9.11.3`，到期后**删除或匿名化**处理。

六、您的权利

权利	实现方式
查阅与复制	"我的 → 个人信息"查看账号资料；"我的 → 订单"查看历史订单；可申请导出副本
更正	在对应页面直接修改昵称、头像、地址；修改手机号需验证码
删除	可删除地址、评价、收货信息；账号注销时删除全部个人信息（法定留存除外）
撤回授权	"设置 → 隐私与安全 → 系统权限管理"跳转系统设置；"撤回隐私政策同意"将退出登录并清除本地缓存
关闭个性化推荐	"设置 → 隐私与安全 → 个性化推荐"一键关闭，不影响下单与优惠领取
注销账号	见 `9.11.5`

权利	实现方式
投诉与举报	"客服与帮助 → 投诉举报"，或通过本节第十条的联系方式反馈

七、未成年人保护

本服务主要面向成年人。**若您为未满 14 周岁的儿童，请勿注册使用本服务**；若为已满 14 周岁未满 18 周岁的未成年人，请在**监护人陪同下**阅读本政策并使用本服务。我们不会主动收集儿童个人信息；如发现误收集，将及时删除。

八、个性化推荐与广告

首页"猜你喜欢"、优惠活动位等依据您的**历史下单、浏览与位置**进行排序。您可在"设置 → 隐私与安全"关闭个性化推荐，关闭后展示**与个人特征无关的通用内容**，不影响搜索与下单。

九、本政策如何更新

本政策发生**重大变更**（如新增收集字段、扩大共享范围、变更运营主体）时，我们将以**弹窗、站内信或短信**方式通知您并重新征得同意。**未经您明确同意，我们不会削减您依据本政策所应享有的权利。**

十、如何联系我们

- 运营主体：〔待补充：运营主体全称〕
- 联系地址：〔待补充〕
- 个人信息保护负责人邮箱：〔待补充〕
- 客服入口：App「我的 → 客服与帮助」

一般情况下我们将在 **15 个工作日内**答复。若您认为我们的处理行为损害了您的合法权益，可向**市场监督管理部门或网信部门**投诉举报。

9.11.2 权限申请清单与触发时机

权限	使用场景	申请时机	拒绝后果
位置信息（精确定位）	附近商家排序、配送范围校验、骑手导航	首次进入"附近"或提交订单时	无法自动定位，可**手动输入地址**继续下单
位置信息（后台定位）	骑手配送期间轨迹上报	骑手点击"开始配送"后	**不提供**；改为前台定时上报（精度降低）

权限	使用场景	申请时机	拒绝后果
相机	证件照、门头照、送达留证、评价晒图	点击"拍照"时	可改从相册选择
相册（读 / 写）	上传证件照、评价晒图、保存取餐码	点击"从相册选择"时	无法上传图片，评价降级为文字评价
通知	订单状态推送、取餐提醒、新单语音播报	首次进入首页 / 首次接单时	仅 App 内消息中心可见
麦克风	语音消息（IM）	长按"按住说话"时	无法发语音，可发文字
剪贴板	识别邀请码、地址分享口令	打开 App / 执行粘贴操作时	需手动输入
存储（Android 旧版本）	保存取餐码图片、缓存商品图	首次保存图片时	无法保存图片
电话（拨号，骑手端）	一键呼叫收 / 发货人（**号码脱敏**）	点击"电话"图标时	可复制号码自行拨打

> **合规要求**：① 任何权限**不得在 App 启动时一次性批量申请**；② 用户拒绝权限后**不得反复弹窗骚扰**（同一权限被拒绝 2 次后不再自动申请，仅在用户主动点击相关功能时引导至设置页）；③ 上传的证件照等敏感图片在服务端**加密存储**，仅审核角色可见并记录日志。

9.11.3 个人信息收集清单与留存期

信息类型	字段	使用目的	是否必要	留存期
账号信息	手机号、昵称、头像	注册登录、身份识别	必要	账号存续期间；注销后 15 日内删除
配送信息	收货人、手机号、收货地址	完成配送履约	必要（配送单）	订单完成起 **3 年**（售后与税务留存）
位置信息	经纬度（用户端 / 骑手端）	附近排序、配送范围、轨迹	非必要（可手动输入）	用户端**即用即弃**；骑手轨迹 **90 天**
交易信息	订单号、金额、支付方式、流水号	交易记录与对账	必要	**3 年**
支付信息	第三方流水号	对账与退款	必要	不存卡号；流水号 **3 年**
实名与资质	姓名、身份证号、证件照、健康证	骑手 / 商家入驻审核	必要（对应角色）	合作存续期间 + **2 年**
商家主体	营业执照、食品经营许可证、法人信息	入驻审核与合规	必要（商家端）	合作存续期间 + **3 年**

信息类型	字段	使用目的	是否必要	留存期
售后与沟通	工单内容、IM 会话、评价	处理投诉与仲裁	非必要	**2 年**
设备与日志	设备型号、系统版本、IP、访问日志	安全风控与故障排查	必要	**6 个月**
营销偏好	埋点行为、优惠券领取记录	个性化推荐与营销	非必要	**1 年**；关闭个性化推荐后不再用于推荐

9.11.4 第三方 SDK / 服务清单

第三方	用途	涉及信息	本项目的实现方式
高德 / 百度地图	地图展示、定位、路径规划	位置、设备信息	**个人 Key**，见 1.5
支付宝开放平台	支付、退款、对账	订单号、金额、交易状态	**沙箱环境**，无真实资金
邮件服务（SMTP）	验证码、通知邮件	邮箱地址	自建 / 免费额度，替代短信
对象存储 MinIO	证件照、门头照、商品图	上传的图片	**自建**，替代云 OSS
推送服务	订单与营销推送	设备推送标识	**模拟推送**（App 内消息 + 本地通知）
短信服务	验证码	手机号	**取消或替换**为模拟验证码 / 邮件，见 1.5
统计埋点	流量与转化分析	设备信息、行为埋点	**自建埋点表 + 报表任务**，见 9.10

> 第三方 SDK 均须在**隐私政策中列明名称、用途与涉及信息**，并在 App 内提供可点击查阅的详情页；新增 SDK 须同步更新本清单与隐私政策。

9.11.5 账号注销流程

1. **入口**：App「我的 → 设置 → 账号与安全 → 注销账号」。
2. **前置校验**：检测是否存在**未完成订单、进行中的售后 / 退款、未结算资金、未提现余额**；若存在则提示先处理，**不允许直接注销。**
3. **冷静期**：提交注销申请后进入 **7 天冷静期**，期间账号可正常登录且可撤销申请。
4. **注销执行**：冷静期结束后账号**立即停用并退出所有登录态**；手机号与用户名释放（可重新注册）。

5. **数据处理**：个人信息**删除或匿名化**；但**交易记录、结算单、发票**等按 `9.11.3` 的留存期继续保存（依法保存，仅用于法定用途）。
6. **不可恢复**：注销后**订单历史、优惠券、积分、会员等级与成长值均不可恢复。**
7. **完成通知**：注销完成后以邮件 / 站内信形式告知。

> 商家端与骑手端账号由平台运营后台发起"账号停用"，停用前须完成**未结算资金清算**；停用后保留资质与结算记录至留存期届满。

9.11.6 内部合规与工程约束

项	要求
脱敏展示	手机号 `138****8888`、身份证 `4403**********1234`；后台列表默认脱敏，需**二次授权**方可查看完整值
脱敏日志	敏感信息的查看、导出、修改必须落**审计日志**（操作人、角色、时间、对象、IP）
密钥管理	地图 Key、支付宝沙箱密钥、SMTP 授权码、JWT 密钥、MinIO 密钥统一以**环境变量 / 密钥文件**注入，**不入库、不入 Git 仓库**
数据导出	后台导出用户 / 订单数据须**申请 + 审批**，并记录导出范围与用途
环境隔离	练手环境**不使用任何真实用户数据**，全部为演示数据；生产环境须完成等保备案后再上线
责任人与上报	须指定个人信息保护负责人并在隐私政策中公示；发生数据泄露等情形须在法定时限内上报监管

10. 实施计划与里程碑

> **团队版**：建议按 5 期推进，每期可独立验收。作为练习作业时，可按人/模块拆分到此粒度。
>
> **个人练手版（MVP 路径）**：下表工期为**团队并行**参考值（合计约 35 周），单人无法按此节奏交付。个人请按 `1.6` 的 **P0 范围**推进，**12~16 周**完成可演示系统；P1 逐步补齐、P2 延后。

阶段	内容	交付物	建议工期（团队）

阶段	内容	交付物	建议工期（团队）
一期	后台底座（登录、权限、租户、菜单、日志、基础设施）+ **商家招商 + 门店 + 商品中心**	后台一期、数据库、接口	6 周
二期	用户端 App 一期（首页/附近/店铺/购物车/下单/支付/订单列表/我的）+ 后台**内容运营**（首页装修驱动 App 首页）	用户端 App Beta	8 周
三期	**订单中心 + 配送中心 + 骑手端 + 商家端**（接单、出餐、派单、配送、轨迹、**到店自取与取餐码核销**）	骑手端、商家端 App、后台配送模块	8 周
四期	消息中心 + 自建 IM + 评价体系 + 实时配送追踪 + 客服工单	消息/IM/评价/客服模块	5 周
五期	营销中心（券、满减、秒杀、红包、签到、邀请、会员积分）+ **资金中心与结算** + 数据报表	营销、资金、报表模块	5 周
上线	联调、压测、安全自查、灰度发布、（练手可免）培训	上线报告、操作手册	3 周

关键依赖与准备（个人开发者即可完成）

事项	说明	获取方式
支付宝沙箱应用	APPID、应用私钥、支付宝公钥、沙箱买家账号	支付宝开放平台 → 沙箱环境（免费，个人可注册）
地图 Key	Web 端 / Android / iOS 三套 Key	高德或百度开放平台，个人开发者（免费配额）
内网穿透	用于接收支付宝异步通知	natapp / cpolar / frp（免费版可用）

事项	说明	获取方式
邮件 SMTP	替代短信验证码	QQ 邮箱 / 163 邮箱开启 SMTP 授权码
对象存储	图片视频存储	MinIO 本地 Docker 部署
服务器	部署后端与前端	本机 Docker / 一台入门云服务器
实名资质	仅供人工审核演示	使用测试图片

个人练手里程碑（参考，单人）

周次	目标
第 1~3 周	脚手架 + RBAC + 商家招商 / 门店 / 商品中心
第 4~6 周	用户端首页 / 附近 / 店铺 / 购物车 / 下单 + 支付宝沙箱支付
第 7~10 周	订单中心 + 商家端接单出餐 + 骑手端接单配送
第 11~12 周	**到店自取核销** + 结算账单（模拟打款）+ 消息（WebSocket）
第 13~14 周	基础营销（券）+ 后台基础报表
第 15~16 周	联调、压测、演示脚本与文档

11. 测试方案

11.1 测试层级

层级	范围	工具 / 方式	练手要求
单元测试	核心领域逻辑（金额计算、优惠分摊、状态机、派单策略）	JUnit 5 + Mockito	核心类覆盖率 ≥ 60%
接口测试	主要 REST 接口	Postman / Apifox 集合	P0 接口用例齐全
集成测试	下单 → 支付 → 派单 → 送达 → 结算 主链路	自研脚本 / 测试环境	至少 1 条端到端脚本

层级	范围	工具 / 方式	练手要求
性能测试	秒杀 / 抢单 / 下单	JMeter / wrk	达成 9.1 练手验证目标
安全自查	越权、支付验签、幂等	手工 + 简单脚本	三类问题零缺陷（见第 13 章）
兼容性	终端矩阵（9.4）	真机 / 模拟器	覆盖主流机型
验收测试（UAT）	按第 13 章用例	人工	甲方 / 评审人执行

11.2 关键测试用例（摘要）

场景	用例要点
支付	沙箱支付成功 / 失败 / 超时；回调重复（幂等）；金额篡改被拒
下单	库存不足、估清商品、超配送范围、**自取单免配送费**
优惠	券与满减互斥、分摊合计等于实付、门槛按折后小计
派单	自动派单 / 抢单 / 手动改派、超时未接转派、无骑手兜底
自取	取餐码生成 / 核销 / **重复核销拦截**、超时未取处理
售后	商家同意 / 拒绝、平台仲裁、退款原路或余额、结算冲抵
结算	**售后期冻结**、T+1 出账、退款冲抵、对账差异
权限	商家 / 骑手 / 客服 / 财务越权拦截、数据脱敏
消息	WebSocket 断线重连、离线消息补推、消息不丢不重

11.3 缺陷分级与准出

等级	定义	准出要求
P0	阻断主链路（下单 / 支付 / 派单 / 结算不可用）	必须清零
P1	影响主功能但有绕过方案	建议清零；遗留需说明
P2	体验 / 文案 / 次要功能问题	允许遗留，登记在册

12. 上线与运维方案

12.1 环境划分

环境	用途	说明
dev	开发自测	本机 Docker Compose 一键启动
test	联调测试	单机部署后端 + 前端，使用沙箱 / 模拟通道
prod	生产 / 演示	可选：一台入门云服务器；练手可只到 test

12.2 部署与发布

- 后端：Docker 镜像 + Compose（或 jar + systemd）；前端：Nginx 静态托管，**后台与商家中心分别部署。**
- 配置：环境变量 / 配置中心；**密钥不入仓库。**
- 发布：蓝绿或滚动；练手可"停机发布 + 快速回滚"。
- 数据库变更：脚本化迁移（Flyway / Liquibase 或编号 SQL），**可回滚。**

12.3 上线 checklist

项	内容
数据	初始化字典、地区、平台账号、演示商家 / 门店 / 商品
配置	支付渠道、地图 Key、运费模板、派单策略、抽佣、售后期、自取规则
开关	**模拟支付 / 模拟短信开关状态正确**（生产必须关闭模拟）
回调	支付宝异步通知地址可达（内网穿透 / 公网域名）
监控	接口错误率、慢 SQL、任务失败、WebSocket 连接数告警

项	内容
备份	数据库备份任务已开启

12.4 回滚与应急

- 回滚：保留上一版本镜像 / 包，**5 分钟内可回滚**；数据库变更提供反向脚本。
- 应急：支付回调积压 → 重试补偿；消息堆积 → 扩容消费者；派单异常 → 切换手动派单。

12.5 运维

- 日志：集中收集（文件 / ELK 可选），留存见 9.3。
- 监控告警：接口错误率、慢 SQL、定时任务失败、磁盘 / 内存。
- 容量：按"单机 + 200 骑手模拟 + 100 单/分钟"规划；扩容优先加应用节点。
- 备份：每日全量 + 增量，**每季度恢复演练**（练手至少 1 次）。

> 说明：练手项目可将 prod 简化为"内网演示环境"，但**环境划分、配置外置、可回滚**三项原则不打折。

13. 验收标准

类别	验收标准
功能完整性	**P0 功能全部实现并通过用例（通过率 100%）**；P1 建议通过；P2 允许延后（范围见 1.6）
后台与 App 对应性	后台每一个可配置项（首页装修、品类、运费模板、派单策略、抽佣、订单规则、营销活动）**都必须真实驱动 App / 骑手端 / 商家端的效果**，不允许只做界面不生效
流程闭环	用户下单 → 商家接单出餐 → 骑手配送 → 用户收货评价 全链路可跑通（**支付需真实走通支付宝沙箱**）
双履约闭环	**到店自取**链路可跑通：自取下单 → 商家备餐 → 取餐码下发 → 到店核销 → 订单完成；自取单不产生配送单与配送费
独立工程	平台运营后台与商家中心为**两个独立前端工程**，可分别独立构建、部署与访问，共用同一后端服务与权限模型

类别	验收标准
多端一致性	用户端/骑手端/商家端/后台状态实时一致，延迟 ≤ 3s
权限隔离	商家、骑手、客服、财务的数据可见范围正确，越权用例全部拦截
个人可落地	全流程**不需要任何企业资质、付费账号或专用硬件**即可完整演示
性能	达成 9.1 **练手验证目标**并产出压测记录（单机绝对性能不作硬性要求）
安全	**安全自查 + 代码审计**；**支付验签、越权、并发扣库存**三类问题零缺陷
兼容性	覆盖 9.4 终端矩阵中的主流机型
文档	交付需求文档、设计文档、接口文档、部署文档、操作手册、测试报告
培训	（团队版）完成运营、客服、财务、商家、骑手五类培训；（练手版）提供演示脚本与操作说明

14. 附录

14.1 页面清单（用户端）

分组	页面
启动	启动页、引导页、登录/注册、隐私协议
首页	首页、搜索、搜索结果、附近（地图找店）
店铺	店铺详情、商品详情/规格选择、店铺评价、店铺信息
交易	购物车、确认订单（配送 / 自取切换）、选择地址/新增地址/地图选点、优惠券选择、支付、支付结果
订单	订单列表、订单详情、配送追踪、**取餐码**、退款申请、退款详情
消息	消息中心、系统通知、订单消息、会话列表、聊天窗口

分组	页面
评价	评价填写、评价详情
我的	个人资料、钱包、充值、余额明细、优惠券、积分、积分商城、会员中心、地址管理、我的评价、收藏、客服、帮助、反馈、设置、邀请有礼、签到

14.2 页面清单（骑手端）

> 说明：**到店自取订单不进入骑手端**（不派单、不生成配送单），骑手端仅处理外卖配送单。

分组	页面
登录认证	登录、实名信息填写与证件上传、审核结果
接单	接单首页、抢单大厅、新单弹窗
任务	任务列表、任务详情、导航、取货确认、送达确认、异常上报
收入	收入概览、收入明细、提现、提现记录、奖励、扣款明细
我的	个人资料、我的评分、在线时长、消息、帮助、设置

14.3 页面清单（商家端 / 商家中心）

登录、工作台、接单、订单列表、订单详情、出餐、**小票预览**、**自取订单与取餐码核销**、商品管理、门店设置、营销、财务、评价、消息、我的

14.4 页面清单（平台运营后台）核心页面

> 说明：商家中心 Web 为**独立前端工程**，其页面与商家端 App 共用菜单与数据，导航见 `4.13`，页面清单见 14.3。

分组	核心页面
工作台	数据看板、待办中心、预警中心
商家招商	入驻申请列表/审核、商家列表/详情、门店列表/编辑（含地图选点与围栏绘制）、**到店自取配置（自取开关 / 取餐码规则）**、门店装修、商家结算账户

分组	核心页面
商品中心	平台品类、商品库、门店商品审核、规格/加料模板、估清管理、评价管理、素材库
订单中心	订单列表、订单详情、售后仲裁、异常订单池、订单规则配置
配送中心	骑手认证审核、骑手档案、骑手排班、**调度中心（实时地图）**、配送单与轨迹回放、运费模板、配送范围
营销中心	优惠券、满减、折扣、秒杀、红包、签到、邀请、会员权益、积分商城、充值、营销分析
用户中心	用户列表/详情、标签分群、会员等级、地址、钱包余额、反馈
资金中心	支付渠道配置、支付流水、退款流水、对账、佣金规则、商家结算、骑手结算、提现审核
内容运营	首页装修、广告位、搜索运营、消息模板、公告、App版本
客服工单	客服工作台、工单、投诉处理、FAQ、客服绩效
数据报表	经营总览、流量分析、商品/商家/骑手分析、营销分析、财务报表
系统管理	用户、角色、菜单、部门岗位、字典地区、租户套餐、OAuth2、日志、基础设施

14.5 术语表

术语	含义
SKU	商品最小库存单位（如"大杯/少冰/半糖"的组合）
估清	商品临时售罄，不参与售卖
围栏	门店可配送的地理范围（圆形/多边形）
派单	平台把订单分配给骑手的行为
抢单	骑手主动领取订单
抽佣	平台从商家营业额中抽取的佣金
沙箱环境	官方提供的、与生产隔离的测试环境（如支付宝沙箱）

术语	含义
Mock / 模拟通道	用本地实现替代需企业资质的外部接口，接口形态与真实通道一致
骨架屏	数据加载时的占位页面结构
到店自取	用户在用户端下单后到门店自提的履约方式，不产生配送单与配送费
取餐码	自取订单的核销凭证（数字码 + 二维码），商家扫码或输码完成核销
独立前端工程	拥有独立仓库、独立构建、独立部署与访问域名的前端项目，可复用同一后端服务
成长值	会员等级的判定依据，按近 365 天累计，**只增不减**（与可消耗的积分区分）
神券	会员核心权益凭证，分「有门槛免费神券」与「付费无门槛神券包」两类

14.6 甲方确认记录

已确认

序号	事项	确认结论
1	商家端与平台后台的工程形态	**拆分为两个独立前端工程**（独立仓库 / 部署 / 域名），后端复用同一套服务与权限模型
2	是否支持到店自取	**支持**，覆盖用户端下单、商家备餐、取餐码核销全流程；自取单不进入配送
3	结算周期	**商家默认 T+1、骑手默认日结**（后台可配为周结 / 月结）
4	微信小程序	**非必做**，作为选做项（个人主体不支持支付）
5	平台品牌名称	**「数创星光外卖」**
6	会员体系形态	**参考美团的等级会员制**（成长值 + 六档等级 + 神券权益），不做订阅制付费会员卡（见 5.2.11）

序号	事项	确认结论
7	抽佣规则	**参考美团费率结构**：技术服务费（佣金）按品类 3%~15%（餐饮 5.5%~8.5%）+ 履约服务费按距离 / 时段阶梯计价（见 4.8）

待确认

序号	事项	说明
1	练习作业的**考核范围与评分标准**（建议：后台业务域 30% + 用户端 25% + 骑手/商家端 20% + 支付与消息 15% + 文档与规范 10%）	影响作业命题
2	是否统一技术栈与脚手架（避免各人实现差异过大）	影响协作与评审

> 说明：**多城市 / 多区域运营**已在 1.4 明确"本期不包含（架构预留）"，故不再列为待确认项；**商家中心独立菜单体系**已在 4.13 按独立工程确定。

14.7 风险登记册

编号	风险	影响	概率	应对措施
R1	支付宝沙箱政策调整 / 个人注册受限	支付链路无法演示	中	保留统一 `PaymentChannel` 抽象，可切换余额 / 模拟通道兜底
R2	地图个人 Key 日配额耗尽	定位 / 围栏 / 轨迹异常	中	服务端缓存地理结果、限流，降级为"静态地址 + 直线距离"
R3	内网穿透不稳定	支付回调丢失	中	多通道（cpolar + frp）+ 回调主动轮询补偿
R4	自建 WebSocket 在 App 被系统回收后收不到推送	用户 / 骑手漏消息	高	列为**已知限制**：前台实时、后台依赖轮询兜底 + 端上本地通知

编号	风险	影响	概率	应对措施
R5	单机 Docker 性能不足	压测不达标	高	采用 9.1 练手验证目标，必要时降低并发模拟量
R6	工期不足（单人 35 周不可行）	无法交付	高	严格执行 1.6 MVP（P0）范围，P1/P2 延后
R7	模拟通道误用于生产	资金 / 安全风险	低	启动配置校验，生产强制关闭模拟开关（见 9.3）
R8	个人开发者上架 App 市场受限	分发受限	中	以 **H5 + 内测安装包** 为主要演示渠道；正式上架需软著等资质
R9	优惠叠加规则实现错误	资金计算错误	中	统一规则引擎 + 分摊校验（见 9.7 / 9.8）+ 用例覆盖

14.8 个人开发环境清单（练习者参考）

类别	推荐方案	是否收费
JDK	JDK 17	免费
数据库	MySQL 8（Docker）	免费
缓存	Redis 6+（Docker）	免费
消息队列	RabbitMQ / RocketMQ（Docker）	免费
对象存储	MinIO（Docker）	免费
地图	高德 / 百度开放平台个人 Key	免费（有额度）
支付	支付宝开放平台沙箱	免费
内网穿透	natapp / cpolar / frp	免费版可用
邮件	QQ / 163 邮箱 SMTP 授权码	免费
代码托管	Gitee / GitHub 私有仓库	免费
前端	Vue 3 + Vite + Element Plus / UniApp	免费
容器	Docker Desktop	免费（个人使用）

文档结束

> 本需求文档为**全新设计**：第 4 章平台运营后台按本项目"平台级外卖平台（多商家 + 骑手配送 + 美团式用户端）"的业务模型重新组织，与第 5~7 章的用户端 / 骑手端 / 商家端功能一一对应；参考系统 `yshop-drink` 仅作为技术栈与实现经验的参考。全文按"个人开发者可落地"原则完成功能取舍（见 `1.5`），确保全部【保留】【替换】功能在不具备企业资质的前提下可以完整实现与演示。
>
> **本版核心设定**：① 品牌为 **「数创星光外卖」**；② 平台运营后台与商家中心为**独立前端工程**；③ 支持**到店自取**（含取餐码核销），自取单不进入配送流程；④ 结算周期为**商家 T+1 / 骑手日结**（后台可配）；⑤ 微信小程序**非必做**；⑥ 会员体系**参考美团等级会员制**（成长值 + 六档等级 + 神券权益）；⑦ 抽佣**参考美团费率结构**（技术服务费 + 履约服务费）；⑧ 骑手由**平台统一调度**，组织扁平、无中间管理角色。
>
> 请甲方对 `14.6` 待确认事项确认后，进入**详细设计**阶段。